3장
데이터 링크층
(Data-Link Layer)



3장 : 데이터 링크층

3.1 개요

3.2 데이터 링크층 제어

3.3 매체 접근 프로토콜

3.4 데이터 링크층 주소지정

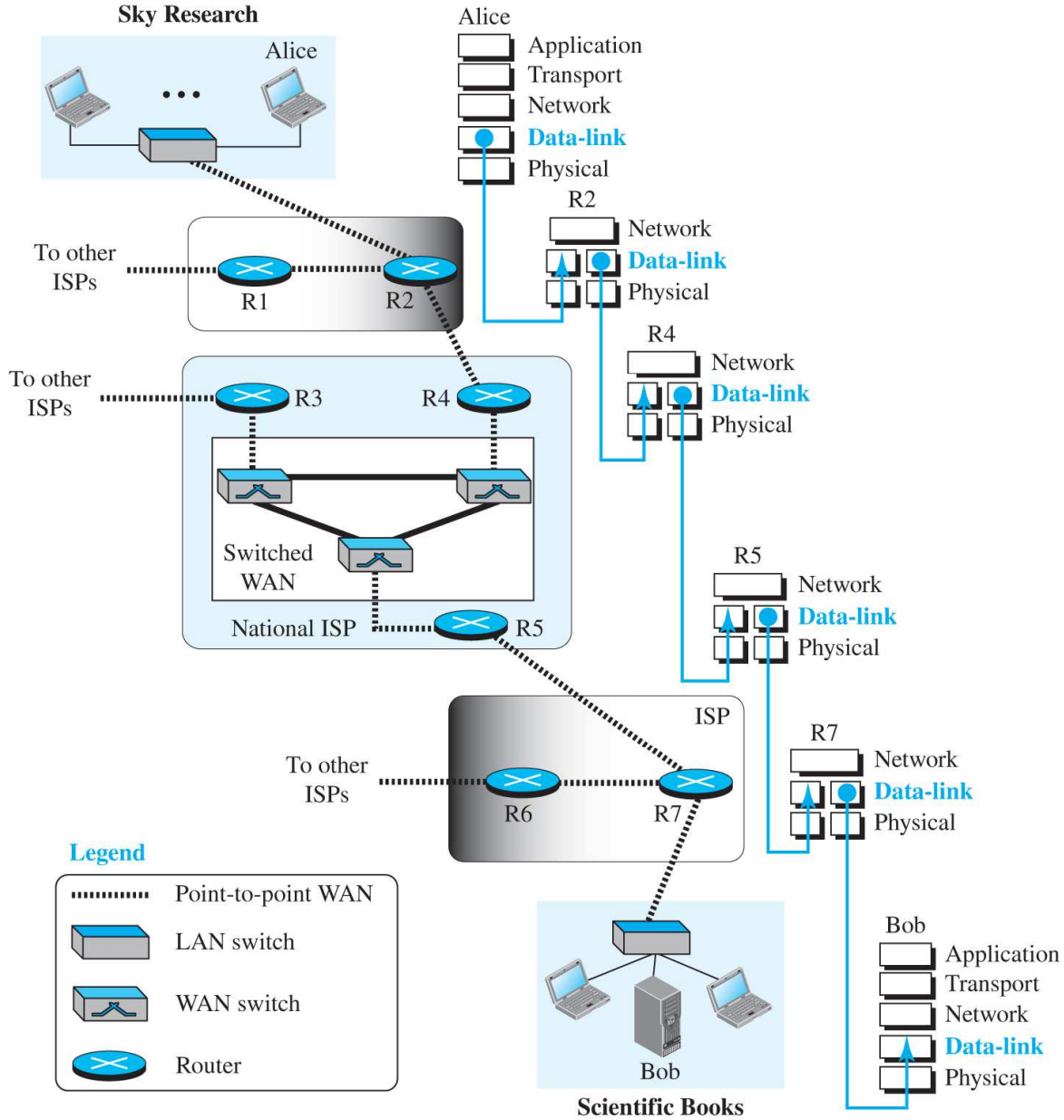
3.1 개요

■ 인터넷

- ➲ 라우터나 스위치와 같은 장치들을 연결하는 네트워크의 조합
- ➲ 만약 패킷이 호스트에서 다른 호스트로 전달되면, 네트워크들을 통과하는 경로가 필요
- ➲ 단말에는 데이터 링크 층이 하나
- ➲ 라우터에는 데이터 링크 층이 두 개

3.1 개요

■ 그림 3.1: 데이터 링크층의 통신

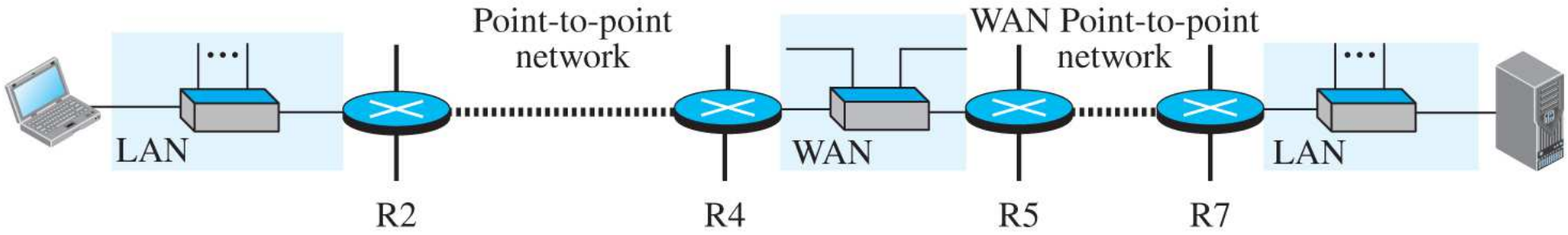


3.1.1 노드와 링크

- 데이터 링크층의 통신은 노드-대-노드
- 인터넷에서 한 지점의 데이터 단위는 다른 지점에 도달하기 위해 LAN과 WLAN과 같은 많은 네트워크를 통해 전달
- LAN과 WAN은 라우터를 통해 연결
- 노드 (node): 호스트, 라우터
- 링크 (link): 노드 사이의 네트워크

3.1.1 노드와 링크

■ 그림 3.2: 노드와 링크



a. A small part of the Internet



b. Nodes and links

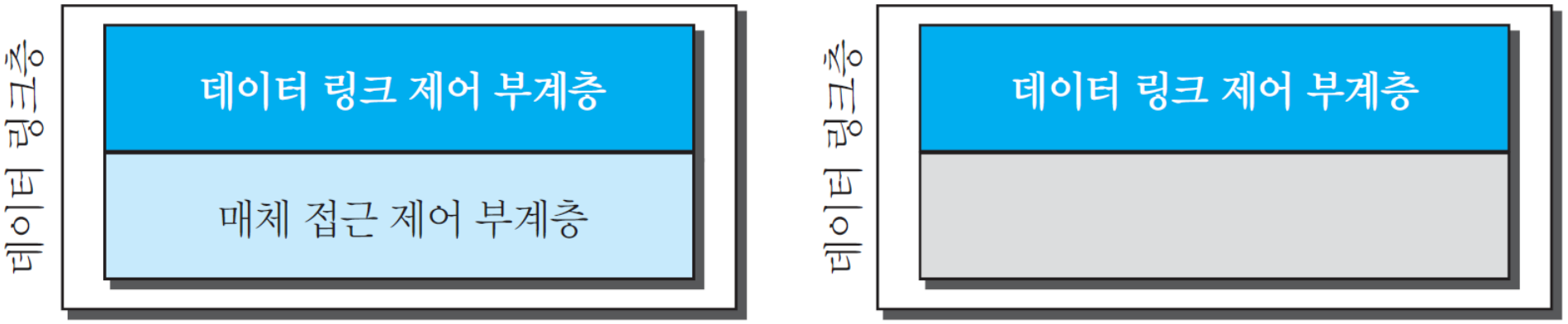
3.1.2 링크의 두 가지 유형

- 데이터 링크층은 점-대-점 링크 또는 브로드캐스트 링크에서 동작
- 점-대-점 링크에서 링크는 서로 연결된 두 개의 장치가 전용으로 사용
- 브로드캐스트 링크에서 링크는 여러 개의 장치 쌍 사이에서 공유

3.1.3 두 개의 부계층

■ 데이터 링크 제어(Data Link Control: DLC) : 점-대-점과 브로드캐스트 링크에 연관된 공통 사항을 다룸

■ 매체 접근 제어(Media Access Control: MAC): 브로드캐스트와 관련된 특별한 사항을 다룸



a. 브로드캐스트 링크의 데이터 링크층

b. 점-대-점 링크의 데이터 링크층

3.2 데이터 링크 제어

■ 두 인접한 노드 사이의 통신을 위한 절차를 다룸

■ 데이터 링크 제어(DLC) 기능

1) 프레임 짜기
2) 오류 제어 (흐름 제어 포함)

3.2.1 프레임 짜기(Framing)

- 데이터 링크층은 비트들을 프레임 안에 넣어 각 프레임을 다른 프레임과 구분
- 데이터 링크층의 프레임 짜기로 인해 송신자와 수신자의 주소를 넣어 발신지에서 목적지로 가는 메시지를 구분
- 목적지 주소는 패킷이 가야할 곳을 규정하여 송신자는 수신자로 하여금 받았다는 것을 응답할 수 있도록 도와줌
- 프레임 크기

1) 고정 길이 프레임: 프레임 경계가 필요 없다.
   ATM 광역망 – 셀 (cell)
2) **가변 길이 프레임**: 프레임이 끝나는 곳과 다음 프레임이 시작하는 곳 지정
   LAN

3.2.1 프레임 짜기

■ 문자 중심 프로토콜

전달되는 데이터는 부호화 시스템(예 ASCII)의 8비트 문자

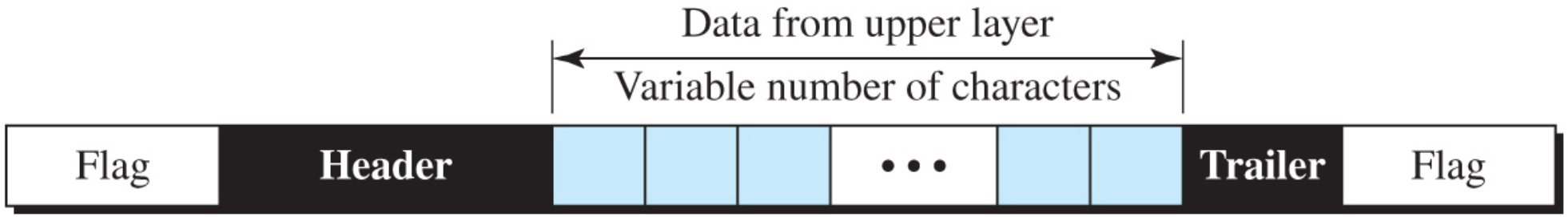
시작과 마지막에 8 비트 플래그(flag) 추가

문자 중심 프로토콜 프레임 (그림 3.4)

데이터가 텍스트일 때 효과적

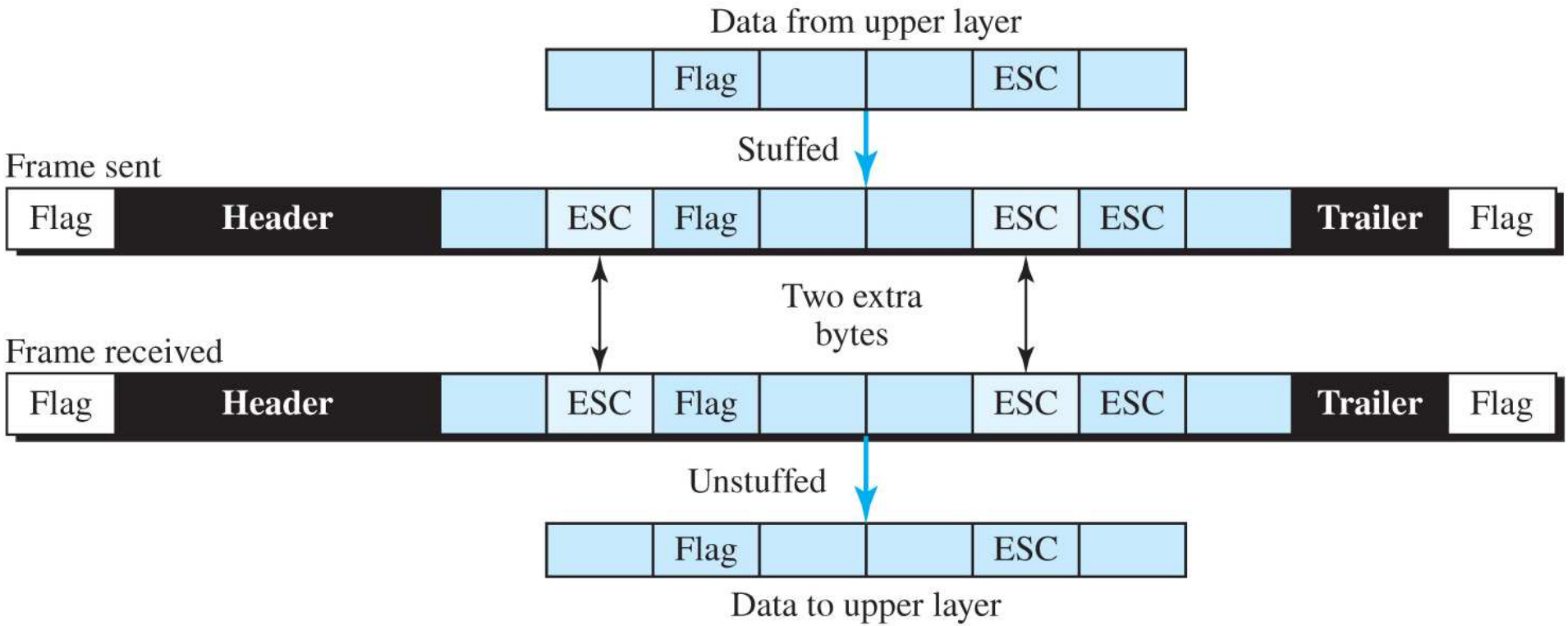
(flag에 텍스트로 사용하지 않는 비트 패턴 사용 가능)

데이터가 텍스트가 아닐 때 flag와 같은 비트 패턴이 데이터에 있을 수 있다. → 오류 발생



3.2.1 프레임 짜기

■ 그림 3.5: 바이트 채우기(stuffing)와 빼기(unstuffing)



바이트 채우기(byte stuffing)는 텍스트에 플래그나 탈출문자가 있을 때마다 여분의 1문자를 추가하는 처리이다.

3.2.1 프레임 짜기

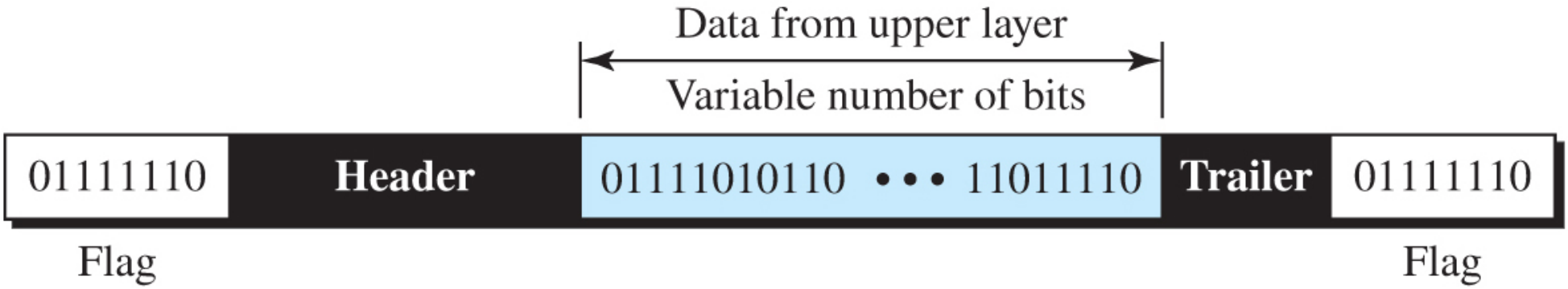
■ 비트 중심 프로토콜

프레임의 데이터 부분을 전부 bit 열로 인식

플래그는 “01111110” 비트 패턴 사용

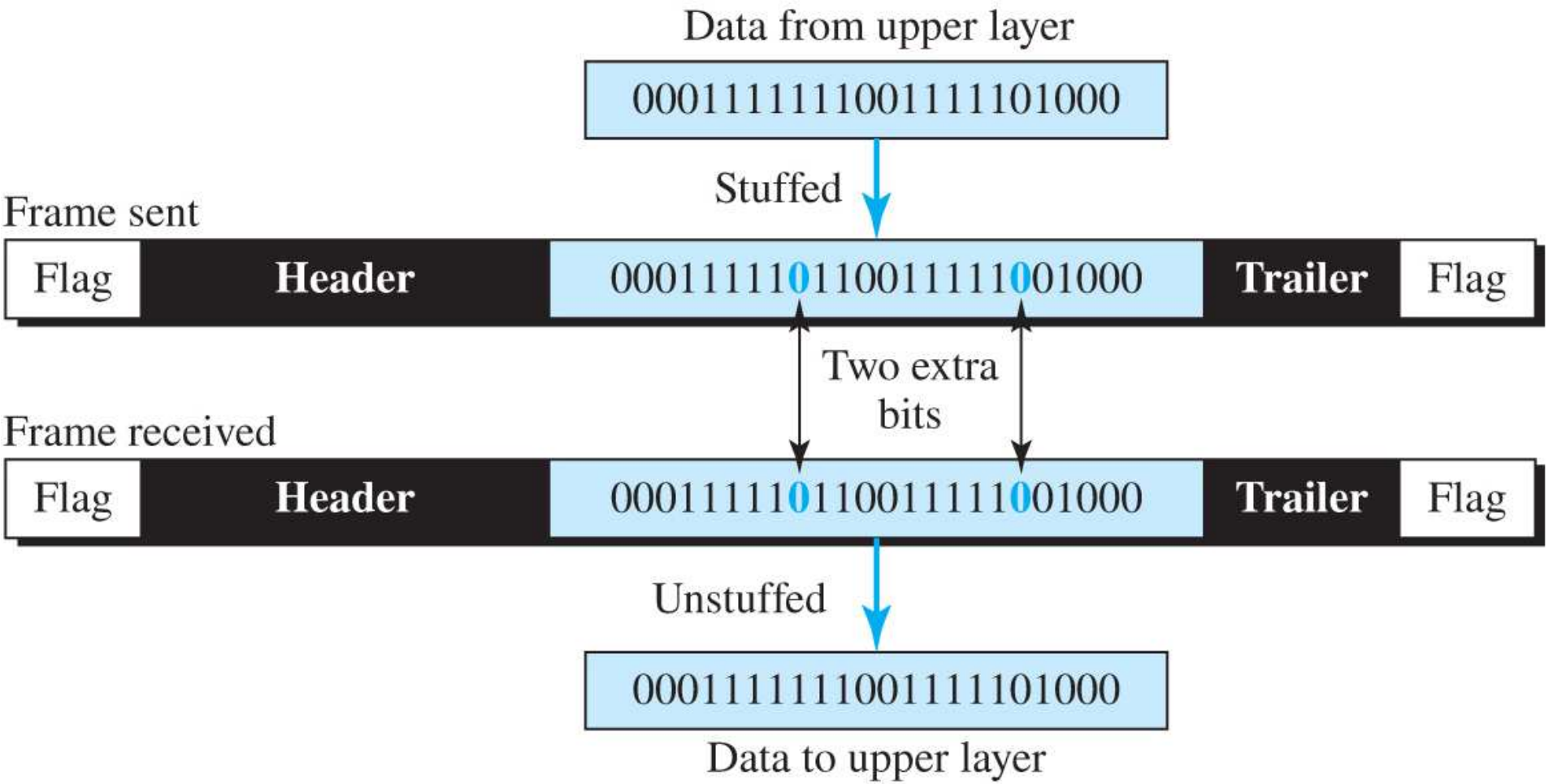
비트 중심 프로토콜 프레임 (그림 3.6)

플래그와 같은 비트열이 데이터에 나타날 수 있다. → 오류 발생



3.2.1 프레임 짜기

■ 그림 3.7: 비트 채우기와 빼기



3.2.2 오류 제어(error control)

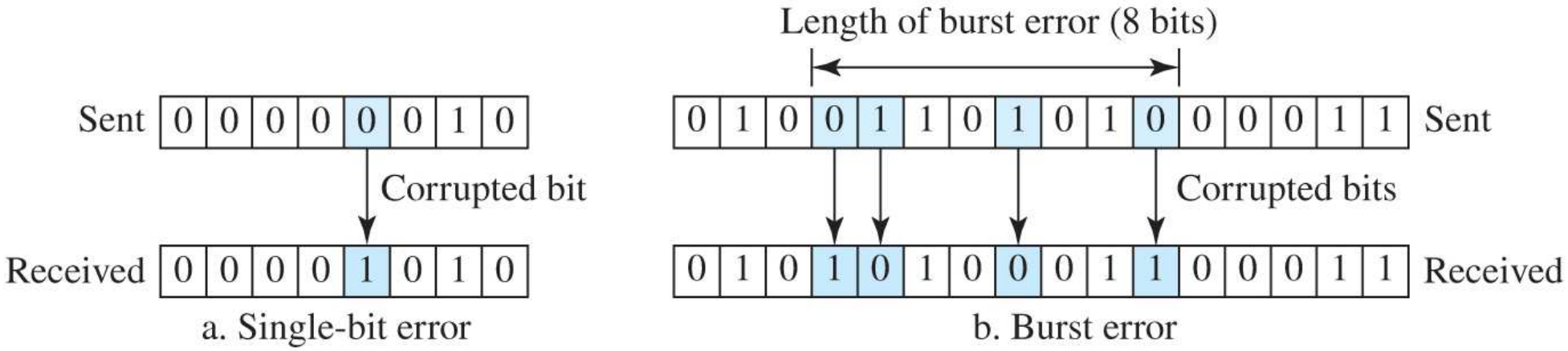
- 오류 제어 = 오류 검출 + 오류 정정 (재전송)

- 단일 비트 오류(single-bit error): 주어진 데이터 단위(예를 들어 한 바이트의 문자, 또는 패킷)중 오직 하나의 비트만이 1에서 0 또는 0에서 1로 변경되는 오류

- 폭주 오류(burst error): 데이터 단위에서 2개 이상의 연속적인 비트가 1에서 0 또는 0에서 1로 바뀌는 오류

오류의 유형

■ 그림 3.8 : 단일 비트 오류와 폭주 오류



중복

■ 중복(redundancy)

1) 오류를 검출하거나 정정하는 것의 중심 개념
2) 오류를 검출하거나 정정할 수 있기 위해서는 데이터 이외에 추가 비트들을 보내야 하는데, 이 중복 비트들은 송신자에 의해 첨가되며 수신자가 제거함
3) 중복 비트들로 인해 수신자는 오류를 찾아내거나 정정할 수 있음

➲ 단일 비트 오류만 발생하는 경우, 한 비트 전송 (“1”)
어떻게 하면 해당 비트가 오류가 아닌 지 확인할 수 있는가?

➲ 같은 비트를 두 번 보내기 (“11”)
한 비트를 추가로 보내고 합을 1로 만들기 (“10”)

검출 대 정정(detection vs correction)

■ 오류 검출

1) 오류가 생겼는지 알아내는 것
2) 간단히 오류가 있느냐 없느냐만 확인
3) 오류가 몇 개인지 조차 알 필요가 없음

■ 오류 정정

1) 정확하게 몇 비트가 잘못 되었는지, 어디가 잘못 되었는지를 알아내는 것

■ 오류 정정이 오류 검출보다 훨씬 어렵다.

➲ 오류 정정이 오류 검출보다 많은 중복 비트를 보내야 한다.

➲ 오류 정정은 특수한 상황에서만 사용

부호화 (coding)

- 송신자는 중복 비트와 실제 데이터 비트들 사이에 어떤 관련을 짓게 하는 과정을 통해 중복 비트들을 보냄
- 수신자는 이 두 종류의 비트들 사이의 관계를 확인하여 오류를 검출하거나 정정함
- 부호화 방법은 블록 부호화(block coding)와 컨볼루션 부호화(convolution coding)로 나뉨

블록 부호화

■ 블록 부호화

1) **데이터워드(dataword)**라는 k 비트의 블록으로 메시지를 나눔
2) 각 블록에 r개의 중복 비트를 더하여 길이가 n= k + r이 되도록 함
3) 결과로 얻는 n 비트 블록을 **코드워드(codeword)**라고 불림

➲ 데이터워드의 개수: 2^k 코드워드의 개수: 2^n

➲ n > r

➲ 2^n - 2^k 의 코드워드는 사용되지 않는다.

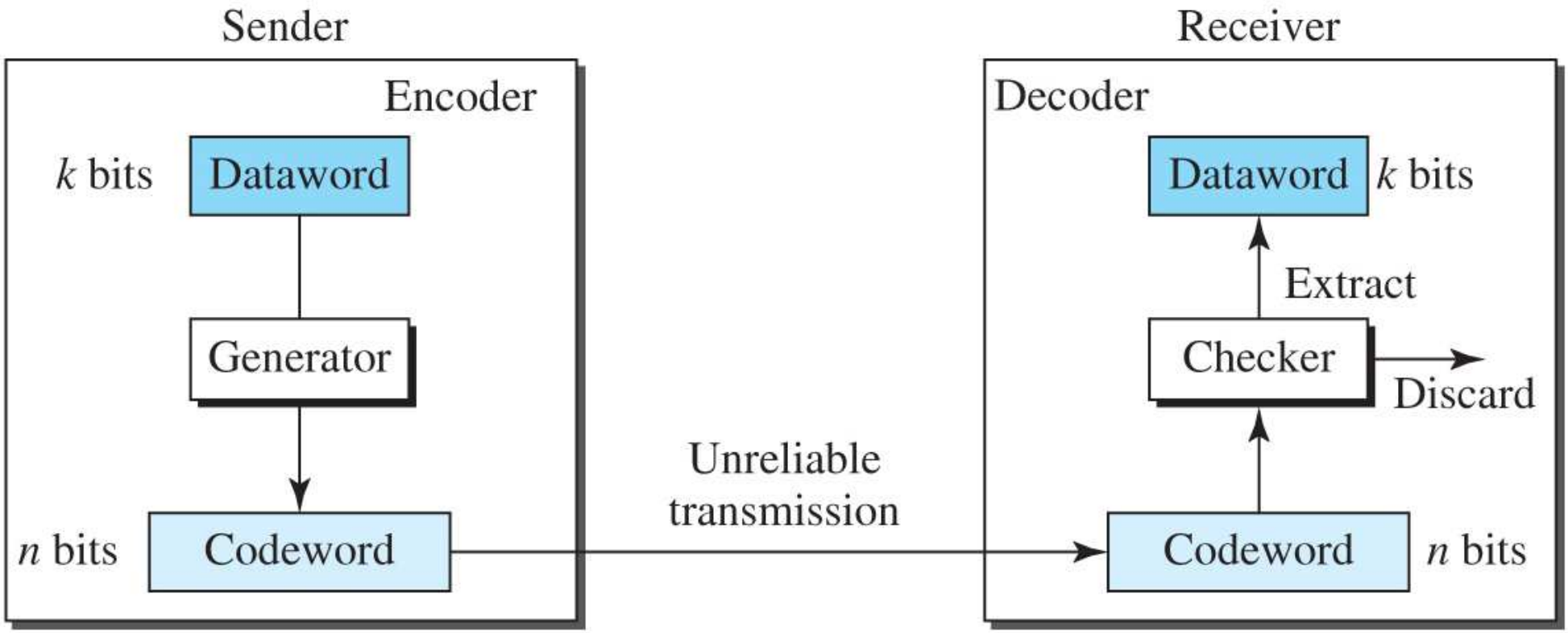
➲ 사용되지 않는 (무효) 코드워드 수신 → 오류 발생

오류 검출(Error Detection)

■ 다음 두 조건으로 수신자는 원래 코드워드가 바뀐 것을 확인

1) 수신자는 유효 코드워드의 목록을 가지고 찾을 수 있다.

2) 원래의 코드워드가 무효 코드워드(invalid codeword)로 바뀌었다.



오류 검출

■ 예제 3.1: k = 2이고 n = 3이라고 하자. 표 3.1에 데이터워드와 코드워드가 있다. 나중에 데이터워드로부터 어떻게 코드워드를 만들어 내는지 논의한다.

표 3.1 : 예제 3.1을 위한 오류 검출 코드

Datawords	*Codewords*	*Datawords*	*Codewords*
00	000	10	101
01	011	11	110

송신자가 데이터워드 01을 011로 부호화하여 수신자에게 보낸다고 하자. 다음 경우를 생각해 보라.

오류 검출

Datawords	*Codewords*	*Datawords*	*Codewords*
00	000	10	101
01	011	11	110

■ 예제 3.1(계속):

1) 수신자가 011을 수신한다. 이는 유효 코드이다. 수신자는 이로부터 데이터 워드 01을 추출한다.
2) 코드워드가 전송 도중 손상되어 111이 수신되었다(맨 왼쪽 비트가 깨졌다). 이는 유효 코드가 아니므로 버려진다.
3) 코드워드가 전송 도중 손상되어 000이 수신되었다(오른 쪽 두 비트가 깨졌다). 이는 유효 코드이다. 수신자는 이로부터 부정확한 데이터워드인 00을 추출한다. 두 개 비트가 손상되어 오류를 찾지 못한다.

오류 검출 코드는 찾도록 설계된 오류만 찾아낼 수 있다. 다른 유형의 오류는 검출하지 못한다.

오류 검출

■ 해밍 거리

1) 오류 제어를 위해 해밍 거리(hamming distance) 이용
2) 두 개의 같은 크기의 워드 간에 차이가 나는 비트의 개수
3) 두 워드에 XOR 연산을 해서 얻은 결과 값의 1의 개수

■ 예제 3.2 :두 워드들 사이의 해밍 거리를 알아보자.

1) d(000, 011)은 2인데 이는 000 ⊕ 011은 011(두 개의 1)이기 때문이다.
2) d(10101, 11110)은 3인데 10101 ⊕ 11110은 01011(3개의 1)이기 때문이다.

두 워드 사이의 해밍 거리는 대응되는 비트가 서로 다른 비트의 개수이다.

오류 검출

■ 최소 해밍 거리(minimum Hamming distance)

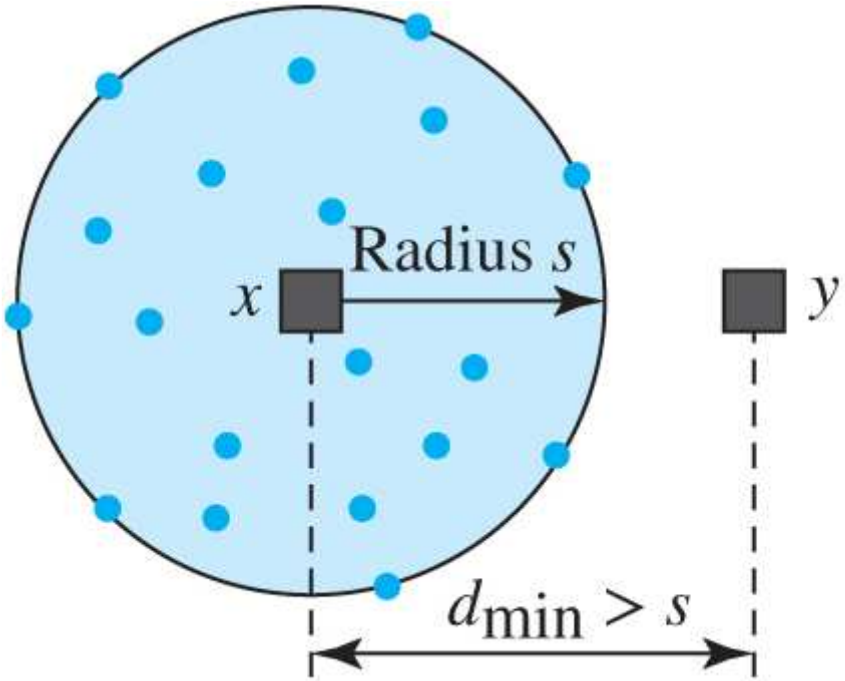
1) 모든 가능한 코드워드 쌍들 사이의 가장 작은 해밍 거리

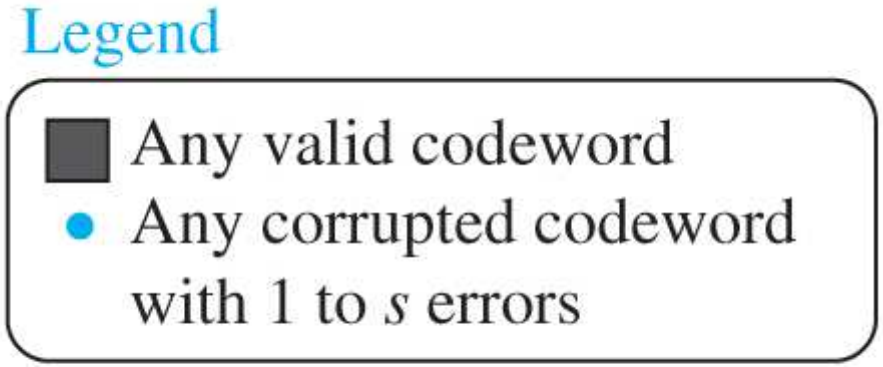
2) 예를 들어 d_{min}(00100, 10010, 01001, 11111)는, 최소 해밍 거리는 2개 씩 모든 조합을 비교하여 가장 작은 해밍 거리를 말한다. d_{min}=3이다. 이 최소 해밍 거리는 검출 보장에 대해서는 "검출 가능 수 + 1 " 이다. 따라서, d_{min}이 3인 경우, 최대 검출 가능 수는 2이다.

모든 경우에 s 개까지의 오류 검출을 보장하기 위해서는 블록 코드의 최소 해밍 거리는 $d_{min} = s + 1$ 이어야 한다.

오류 검출

■ 그림 3.10 :오류 검출에서 d_{min}을 이해하기 위한 기하학적 개념





오류 검출

- 예제 3.3 :우리의 첫 번째 코드 기법(표 3.1)의 최소 해밍 거리는 2이다. 이 코드는 오직 단일 비트 오류를 검출할 수 있다. 예를 들면 세 번째 코드(101)가 전송되었는데 하나의 비트 오류가 발생했다면 수신된 코드는 그 어떤 유효 코드가 일치하지 않는다. 그러나 두 개의 오류가 발생했다면 수신된 코드워드는 다른 유효 코드와 일치할 수 있으므로 오류를 알아 낼 수 없다.

Datawords	*Codewords*	*Datawords*	*Codewords*
00	000	10	101
01	011	11	110

- 예제 3.4 :해밍거리 d_{min}= 4인 코드 기법이 있다. 이 코드는 세 개까지의 오류(d = s + 1 또는 s = 3)를 검출 할 수 있다.

선형 블록 코드

■ 선형 블록 코드(Linear block code): 두 유효한 코드워드에 대해 XOR 연산을 하면 다른 유효한 코드워드를 생성하는 코드

Datawords	*Codewords*	*Datawords*	*Codewords*
00	000	10	101
01	011	11	110

■ 예제 3.5 : 표 3.1에 있는 코드는 임의의 코드워드를 다른 코드워드와 XOR 연산을 하면 다른 유효 코드워드가 나오기 때문에 선형 블록 코드이다. 예를 들면, 두 번째 코드워드와 세 번째 코드워드를 XOR하면 네 번째 코드워드가 나온다.

선형 블록 코드

- 선형 블록 코드의 최소 해밍 거리
  0이 아닌 가장 적은 수의 1을 가진 코드워드의 1의 개수

- 예제 3.6 :첫 번째 코드(표 3.1)에서는 0이 아닌 코드워드의 1의 개수는 각각 2, 2 및 2이다. 그러므로 최소 해밍 거리 d_{min}= 2이다.

Datawords	*Codewords*	*Datawords*	*Codewords*
00	000	10	101
01	011	11	110

선형 블록 코드

■ 패리티 검사 코드 (parity-check code)

1) 선형 블록 코드
2) k비트 데이터워드를 n=k+1이 되도록 n비트 코드워드로 바꾸는 것
3) 추가된 비트는 패리티 비트라고 불리며 전체 코드워드의 1의 개수가 짝수가 되도록 선정 (홀수도 가능)
4) 최소 해밍 거리 d_{min}=2이며 이는 코드가 단일비트 오류 검출 코드라는 것을 의미

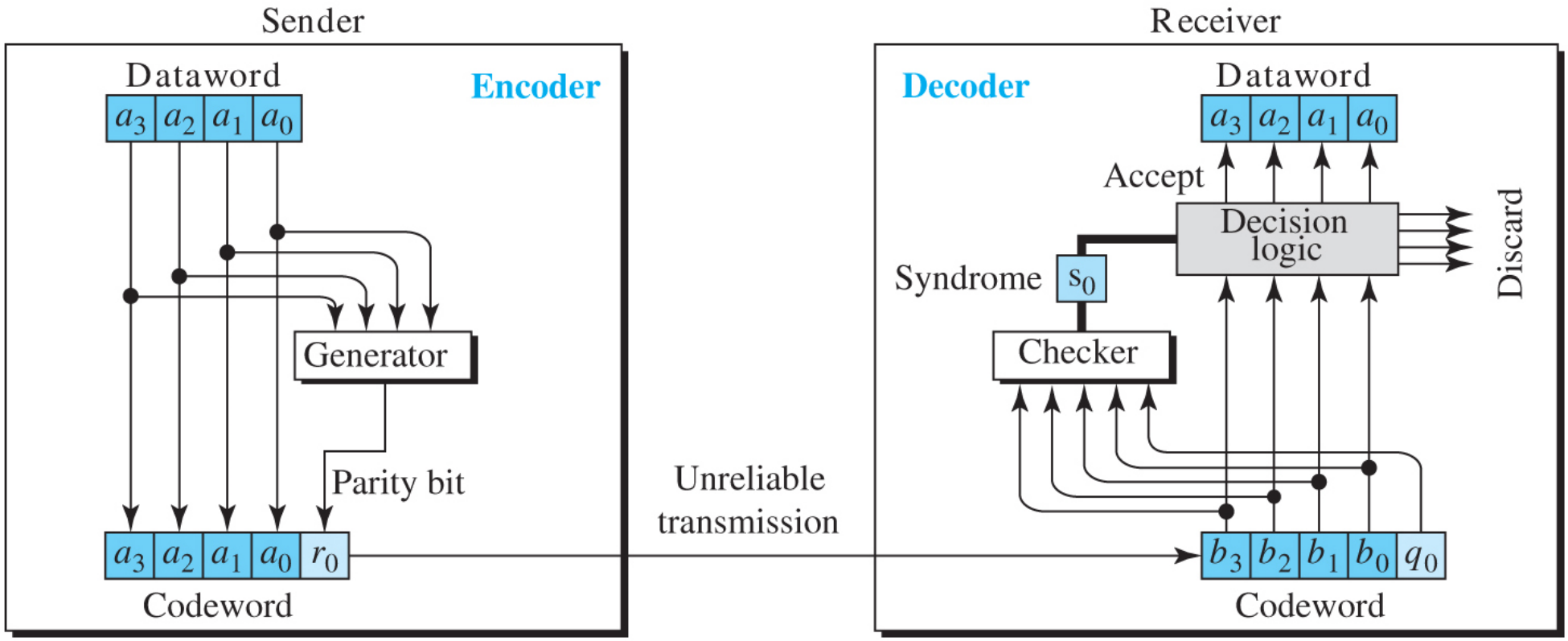
단순 패리티 검사 코드

■ 표 3.2: 단순 패리티 검사 코드 C(5,4)

Datawords	**Codewords**	*Datawords*	**Codewords**
0000	**00000**	1000	**10001**
0001	**00011**	1001	**10010**
0010	**00101**	1010	**10100**
0011	**00110**	1011	**10111**
0100	**01001**	1100	**11000**
0101	**01010**	1101	**11011**
0110	**01100**	1110	**11101**
0111	**01111**	1111	**11110**

패리티 검사 코드

■ 그림 3.4: 단순 패리티 검사 코드의 부호화기와 복호화기



패리티 검사 코드

■ **예제 3.7: 간단한 전송 시나리오를 상정하자. 송신자는 1011의 데이터워드를 보낸다고 하자. 이 데이터워드로부터 생성된 코드워드는 101110이며 이것이 수신자에게 보내진다. 다섯 가지 경우에 대해 조사해 보자.**

1) 오류가 발생하지 않았다. 수신된 코드워드는 10111이다. 신드롬은 0이다. 데이터워드 1011이 만들어진다.

2) a_1 비트에 손상이 생겨 한 개의 비트가 바뀌었다. 수신된 코드워드는 10011이다. 신드롬은 1이다. 데이터워드는 만들어지지 않는다.

패리티 검사 코드

■ 예제 3.7(계속):

3) r_0 비트에 손상이 생겨 한 개의 비트가 바뀌었다. 수신된 코드워드는 10110이다. 신드롬은 1이다. 데이터워드는 만들어지지 않는다. 데이터비트는 손상되지 않았지만 코드가 어디가 손상되었는지 알려주지 못하므로 데이터워드를 만들지 못했다.

4) r_0와 a_3비트에 오류가 생겨 해당 비트를 바꾸었다. 수신된 코드워드는 00110이다. 신드롬은 0이다. 데이터워드 0011이 수신자에 의해 만들어진다. 잘못된 신드롬 값 때문에 잘못된 데이터워드가 만들어졌다는 것에 유의하라. 단순 패리티 확인 코드는 짝수 개의 오류가 발생하면 검출해 내지 못한다. 오류가 서로를 상쇄해서 신드롬 값이 0이 된다.

5) a_3, a_2, a_1의 세 비트가 오류가 발생하여 값이 바뀌었다. 수신된 코드워드는 01011이다. 신드롬은 1이다. 데이터워드는 생성되지 않는다. 이는 단일 비트 오류를 검출토록 보장된 단순 패리티 확인 코드는 홀수 개의 오류도 검출해 내는 것을 보여준다.

순환 코드

■ 순환 코드(cyclic code)

1) 특별한 성질이 있는 선형 블록 코드

2) 코드워드를 순환시켜 다른 코드워드를 얻음

3) 예를 들어, 1011000이 코드워드이면 1개의 비트를 왼쪽으로 이동시켜 얻는 코드워드 0110001도 코드워드

$$b_1 = a_0 \quad b_2 = a_1 \quad b_3 = a_2 \quad b_4 = a_3 \quad b_5 = a_4 \quad b_6 = a_5 \quad b_0 = a_6$$

4) 맨 오른쪽 등식에서는 첫 번째 워드의 마지막 비트가 두 번째 워드의 첫 번째 비트가 됨

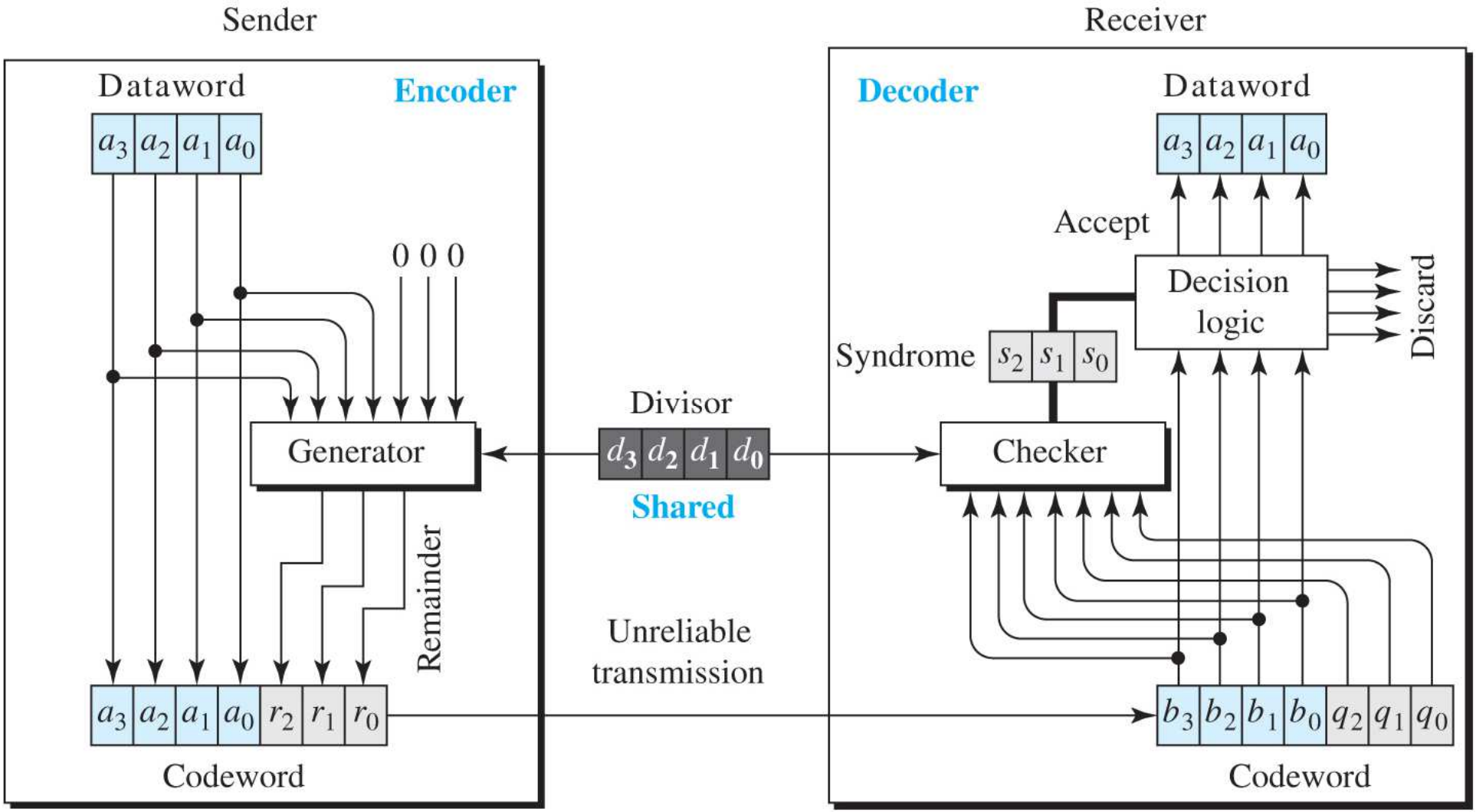
순환 중복 검사

- 순환 중복 검사(CRC, cyclic redundancy check): LAN이나 WAN에서 널리 사용
- 표 3.3: CRC 코드 C(7,4)

Datawords	*Codewords*	*Datawords*	*Codewords*
0000	**0000000**	1000	**1000101**
0001	**0001011**	1001	**1001110**
0010	**0010110**	1010	**1010011**
0011	**0011101**	1011	**1011000**
0100	**0100111**	1100	**1100010**
0101	**0101100**	1101	**1101001**
0110	**0110001**	1110	**1110100**
0111	**0111010**	1111	**1111111**

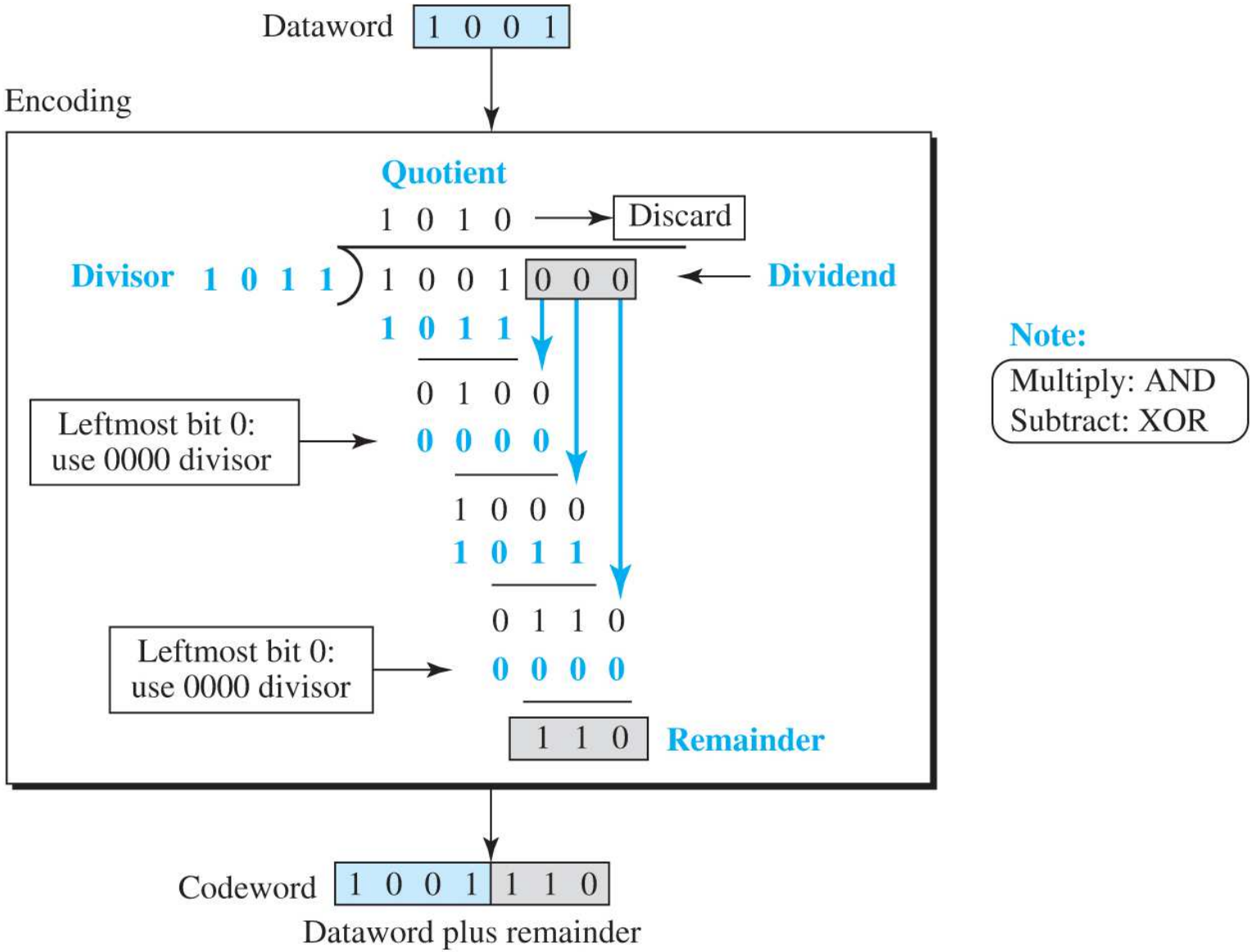
순환 중복 검사

■ 그림 3.12: CRC 부호기와 복호기



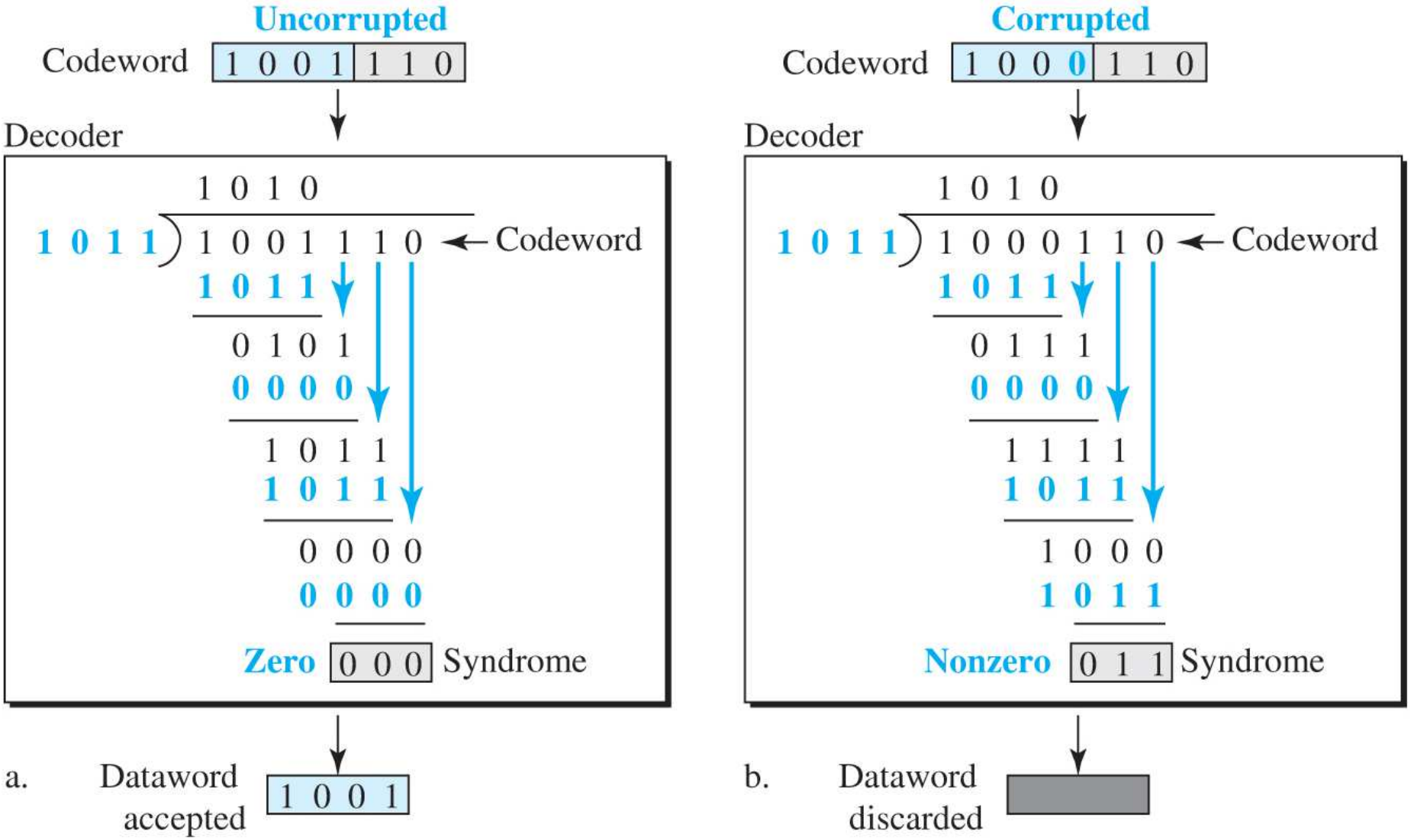
순환 중복 검사

■ 그림 3.13: CRC 부호기의 나눗셈



순환 중복 검사

■ 그림 3.14: 두 가지 경우의 CRC 복호기의 나눗셈



순환 중복 검사

■ 표 3.4: 표준 다항식

Name	Binary	Application
CRC-8	100000111	ATM header
CRC-10	11000110101	ATM AAL
CRC-16	1000100000100001	HDLC
CRC-32	10000010011000001000111011011011	LANs

순환 중복 검사

■ 순환 코드의 이점

1) 단일 비트, 두 비트, 홀수 개의 비트 및 폭주 오류를 검출하는 데 우수
2) 하드웨어나 소프트웨어로 쉽게 구현
3) 하드웨어로 구현하면 특히 빠름
4) 이로 인해 많은 네트워크에서 순환 코드가 사용

■ 검사합

- 모든 길이의 메시지에 적용할 수 있는 오류 검출 방법
- 네트워크층에서 설명

두가지 DLC 프로토콜

■ 고급 데이터 링크 제어(HDLC, High-level Data Link Control)

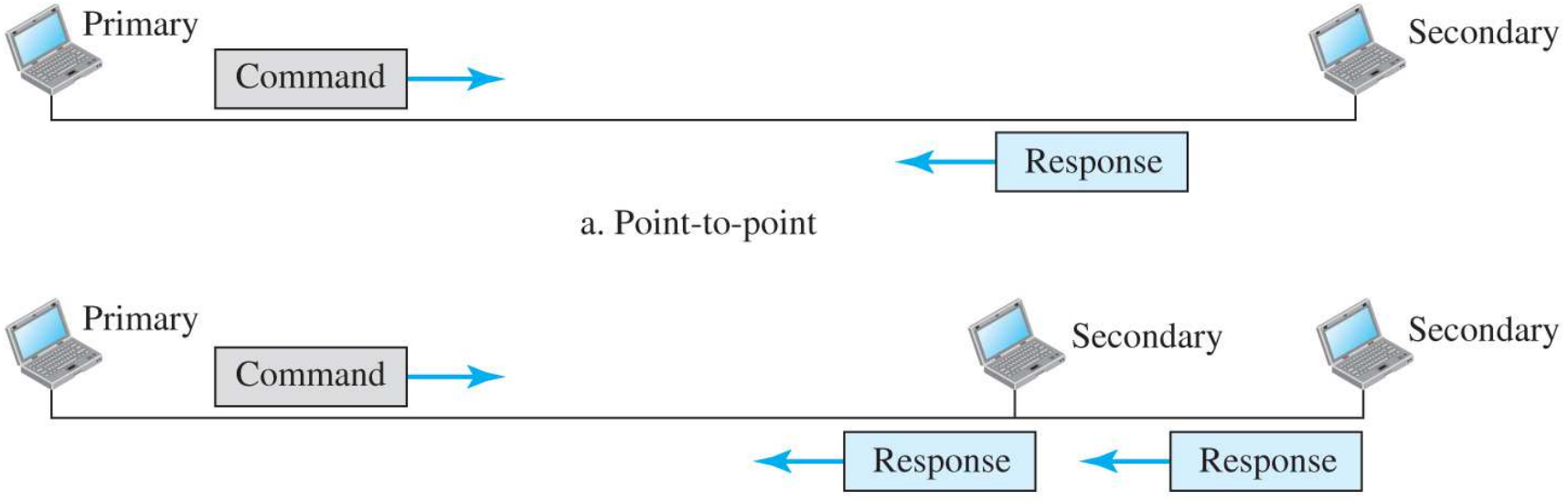
1) 점-대-점과 다중점 링크 위에서 통신을 위한 비트 중심 프로토콜
2) LAN을 위해 설계한 많은 프로토콜의 기본

■ 점-대-점 프로토콜 (PPP, Point-to-Point Protocol)

➲ 점-대-점 링크에 사용

고급 데이터 링크 제어(HDLC)

- 구성 및 전송 모드: NRM, ABM
- 정규 응답 모드(NRM, normal response mode)
  1) 지국 구성이 불균형적
  2) 주국이 하나 있고 여러 개의 종국이 있음
  3) 주국은 명령을 보낼 수 있는데 종국은 단지 그에 대한 응답만 할 수 있음
  4) 점-대-점과 다중점 링크에 모두 사용
- 그림 3.15: 정규 응답 모드



HDLC

- 비동기 균형 모드(ABM, asynchronous balanced mode)
  1) 구성이 균형적
  2) 링크는 점-대-점
  3) 각 지국은 주국이자 종국

- 그림 3.16: 비동기 균형 모드



HDLC 프레임

■ HDLC 프레임 종류

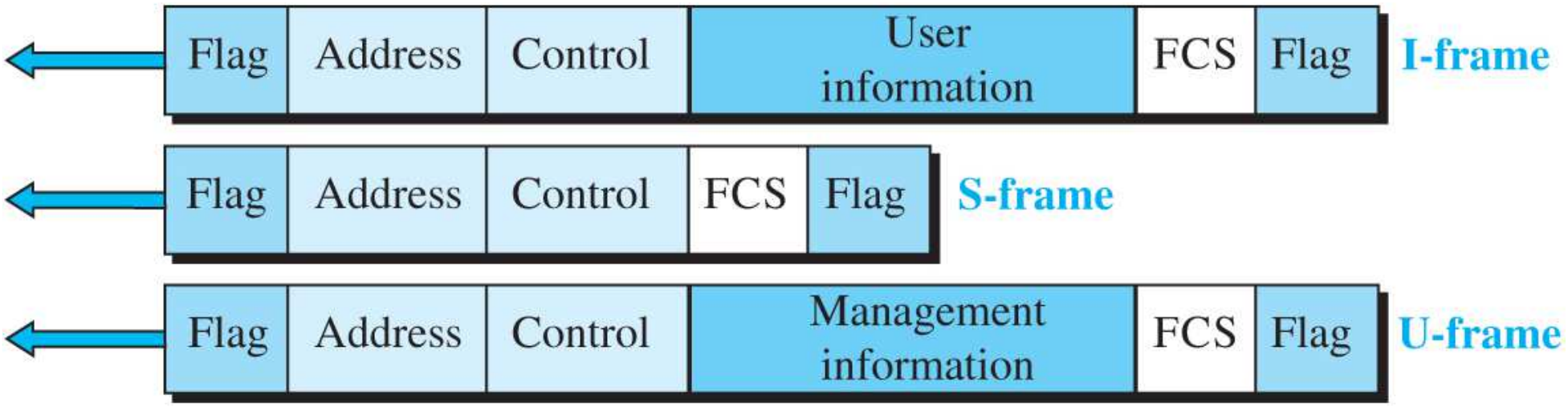
1) 정보 프레임(I-프레임, information frames) : 네트워크층으로부터 사용자 데이터와 사용자 데이터와 관련된 제어 정보(피기배킹, piggybacking)를 전달하기 위해 사용

2) 감시 프레임(S-프레임, supervisory frames) : 제어 정보를 전송하기 위해 사용. 피기배킹이 불가능하거나 부적절할 때 흐름 제어와 오류 제어를 위해 사용

3) 무번호 프레임(U-프레임, unnumbered frames) : 링크 자체를 관리할 목적으로 사용 (세션 관리와 제어 정보)

HDLC 프레임

■ 그림 3.17: HDLC 프레임



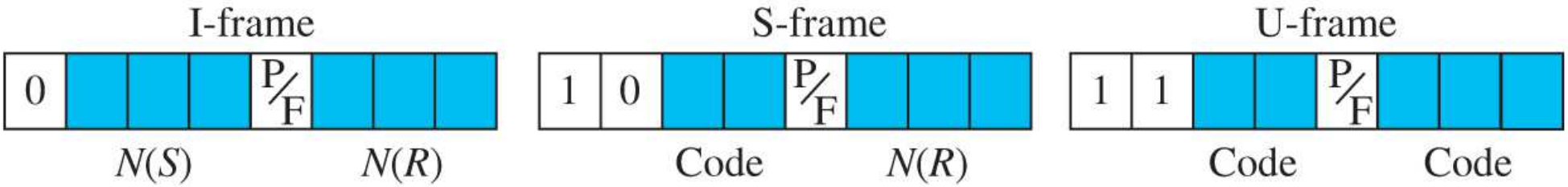
HDLC 프레임

■ HDLC 필드 유형

1) 플래그 필드 (flag field): 프레임의 시작과 끝을 식별하는 동기화 패턴 01111110을 갖는 필드
2) 주소 필드 (address field) : 종국의 주소를 가지고 있는 필드
3) 제어 필드 (control field) : 흐름과 오류 제어에 사용되는 필드
4) 정보 필드 (information field) : 네트워크층의 사용자 데이터를 포함하거나 관리 정보를 포함하며, 필드의 길이는 네트워크마다 다를 수 있음
5) FCS 필드(frame check sequence field): HDLC의 오류 검출 필드이며, 2바이트나 4바이트 CRC를 포함

HDLC 프레임

■ 그림 3.18: 다양한 프레임 종류에 대한 제어 필드 형식



■ I-프레임의 제어 필드

- N(S) : 해당 프레임의 순서 번호
- N(R) : 확인응답 (ACK) 번호
- P/F : Poll(주국 → 종국), Final(종국 → 주국)

HDLC 프레임

■ S-프레임의 제어 필드

- N(R) : ACK 번호 또는 negative ACK 번호
- Code(2bits)
  - 00: 수신 준비, Receive Ready(RR)
  - 10: 수신 불가, Receive not ready(RNR)
  - 01: 거부, Reject(REJ)
  - 11: 선택적 거부, Selective reject(SREJ); 수신자는 프레임을 저장하거나 거절한다.

■ U-프레임의 제어 필드

- 32개의 U 프레임을 구분(5bits)

점-대-점 프로토콜(PPP)

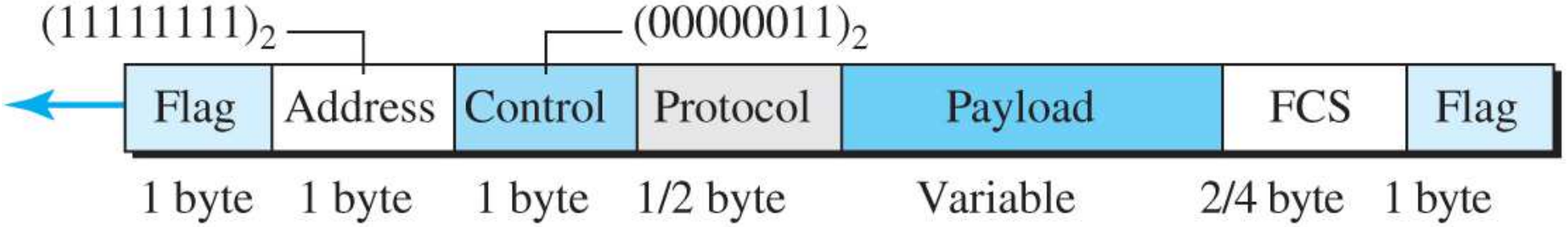
- 점-대-점 접근을 위한 가장 널리 사용되는 프로토콜
- 데이터 전송을 제어하고 관리하기 위해서는 데이터 링크층에서 점-대-점 프로토콜이 필요
- PPP는 현재까지 가장 널리 사용되는 프로토콜
  - ➲ 인터넷 사용자 home computer를 모뎀을 가지고 Internet Service Provider에 연결하는데 사용하는 프로토콜

PPP 프레임 구성

■ 문자-중심(Character-oriented, 또는 byte-oriented) 프레임 사용

➲ 바이트 채우기가 필요

■ 그림 3.19 PPP 프레임 형식



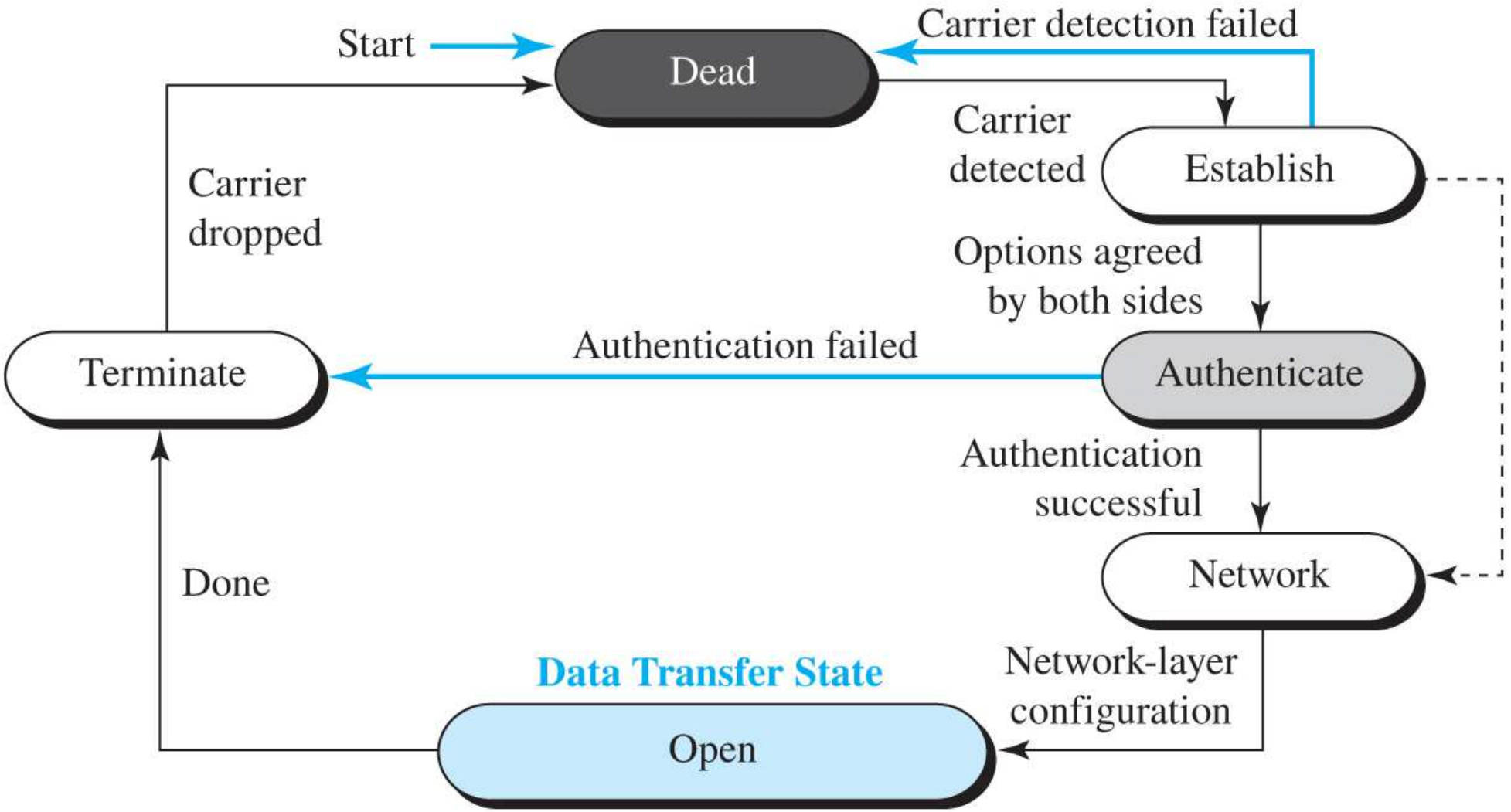
PPP 프레임 구성

■ PPP 프레임 필드 종류

1) 플래그 필드(flag field): 01111110 값을 가진 1바이트 필드
2) 주소 필드(address field): 상수 값이고 11111111(브로드캐스트 주소)로 설정
3) 제어 필드(control field): HDLC의 U-프레임을 본뜬 상수 값 00000011로 설정
4) 프로토콜 필드(protocol field): 데이터 필드에 사용자 데이터 또는 다른 정보가 들어 있는 것을 정의
5) 페이로드 필드(payload field): 사용자 데이터나 다른 정보를 전송
6) FCS 필드(frame check sequence field): 2바이트 또는 4바이트 표준 CRC

천이 단계 (Transition Phases)

■ 그림 3.20: 천이 단계



다중화

- **PPP가 비록 데이터 링크층 프로토콜이지만 PPP는 링크를 설정하고 관련된 당사자를 인증하며 네트워크층 데이터를 전달하는 등 일련의 다른 프로토콜도 사용**
  1) 링크 제어 프로토콜(LCP, Link Control Protocol): 링크의 설정, 유지, 구성과 해제를 담당
  2) 인증 프로토콜(AP, Authentication Protocol): 자원들에 접근하기를 원하는 사용자의 신원을 증명
     a. 패스워드 인증 프로토콜(PAP)
     b. 챌린지 핸드셰이크 인증 프로토콜(CHAP)
  3) 네트워크 제어 프로토콜(NCP, Network Control Protocol): 협상 하고자 하는 네트워크 프로토콜과 링크 설정, 유지, 종료를 수행
     a. IPCP(Internet Protocol Control Protocol)

다중화

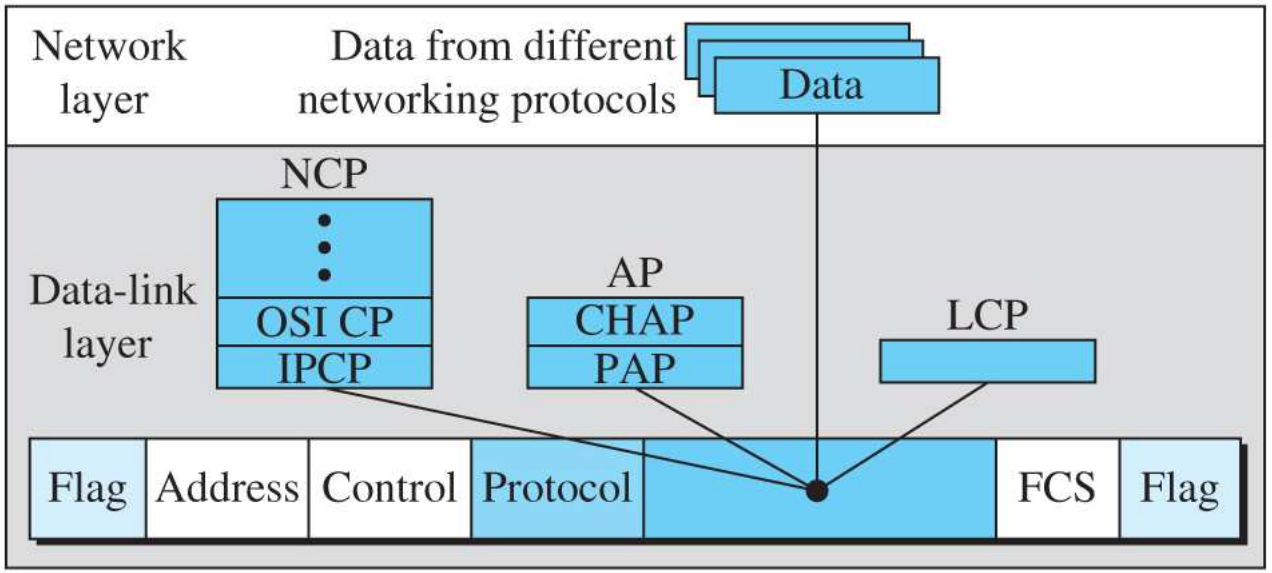
■ 그림 3.21: PPP에서 다중화

Legend

LCP : Link control protocol
AP : Authentication protocol
NCP: Network control protocol

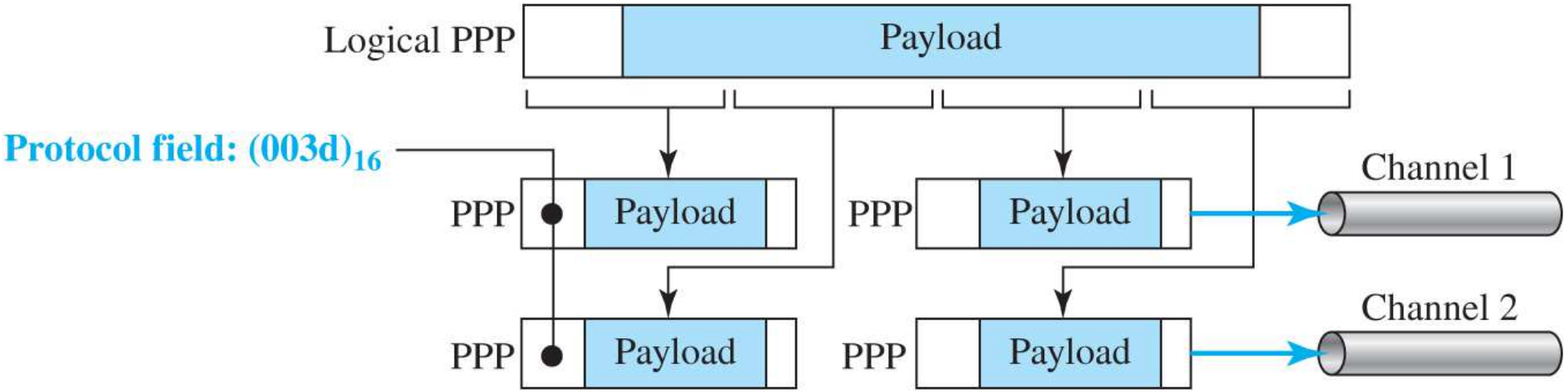
Protocol values:

LCP : 0xC021
AP : 0xC023 and 0xC223
NCP: 0x8021 and ....
Data: 0x0021 and ....



다중링크(multi-link) PPP

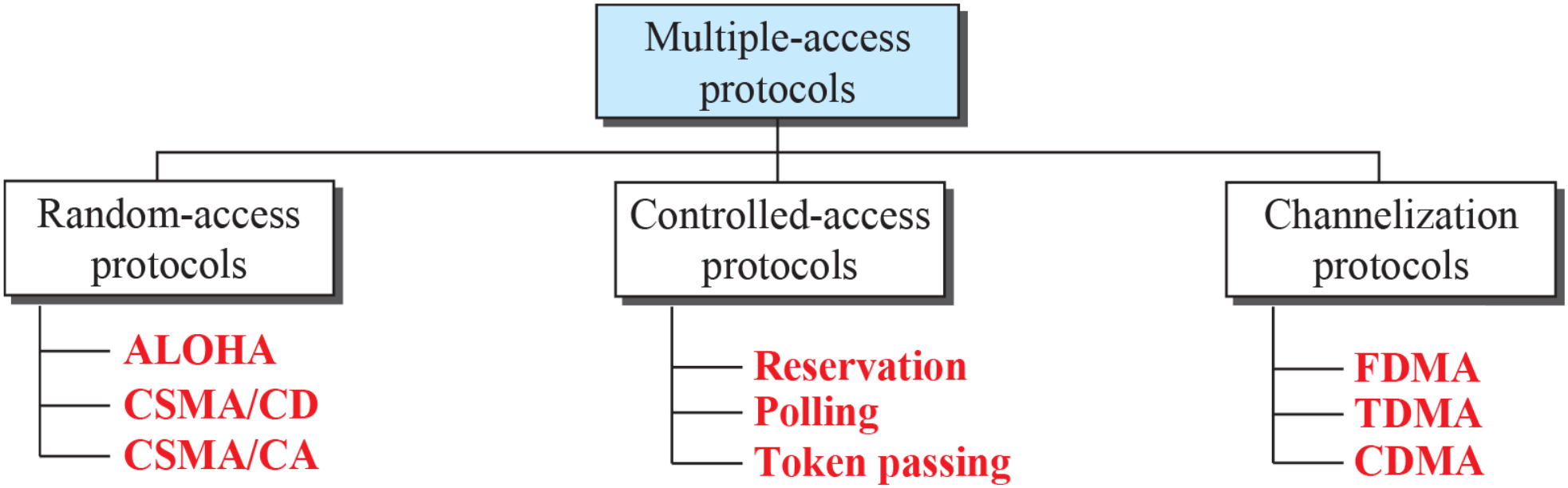
- 점-대-점 링크에서 다중 채널이 가능
- 그림 3.22: 다중링크 PPP



3.3: 매체 접근 프로토콜

■ 다중 접근(Multiple Access): 노드나 지국이 다중점 또는 브로드캐스트 링크라는 공유 링크를 사용할 때 링크에 접근하는 것을 조율하기 위한 다중 접근 프로토콜이 필요

■ 그림 3.23: 다중 접근 프로토콜의 분류



3.3.1 임의 접근(Random Access)

■ 임의 접근 – 경쟁 방식 (contention method)

1) 각 지국(station)은 다른 어느 지국에 의해 제어 받지 않는 매체 접근 (media access) 권리를 가지고 있음
2) 매 순간 전송할 데이터가 있는 지국은 전송할지 말지를 결정하기 위해 프로토콜에서 정해진 절차를 따름
3) 이 결정은 매체의 상태(휴지 상태이냐 바쁘냐)에 좌우

■ 임의 접근의 특징

- ➲ 지국이 전송하기 위한 시간표가 없다.
- ➲ 어느 지국이 다음에 전송해야 하는지 규칙이 없다.
- ➲ 2개 이상의 지국이 동시에 전송 시도
- ➲ 충돌 (collision) 발생 가능 – 프레임이 손상 또는 변형

3.3.1 임의 접근(Random Access)

■ 충돌(collision)을 피하기 위한 절차

1) 언제 지국이 매체에 접속할 수 있는가?
2) 만약 매체가 사용 중이면 지국은 무엇을 할 수 있는가?
3) 지국은 어떻게 전송의 실패와 성공을 파악할 수 있는가?
4) 만약 매체 충돌이 발생한다면 지국은 무엇을 할 수 있는가?

■ 임의 접근 방식의 종류

1) 다중 접근 (MA, Multiple Access) – ALOHA
2) 반송파 감지 다중 접근 – CSMA
3) 충돌 감지 반송파 감지 다중 접근 – CSMA/CD
4) 충돌 회피 반송파 감지 다중 접근 – CSMA/CA

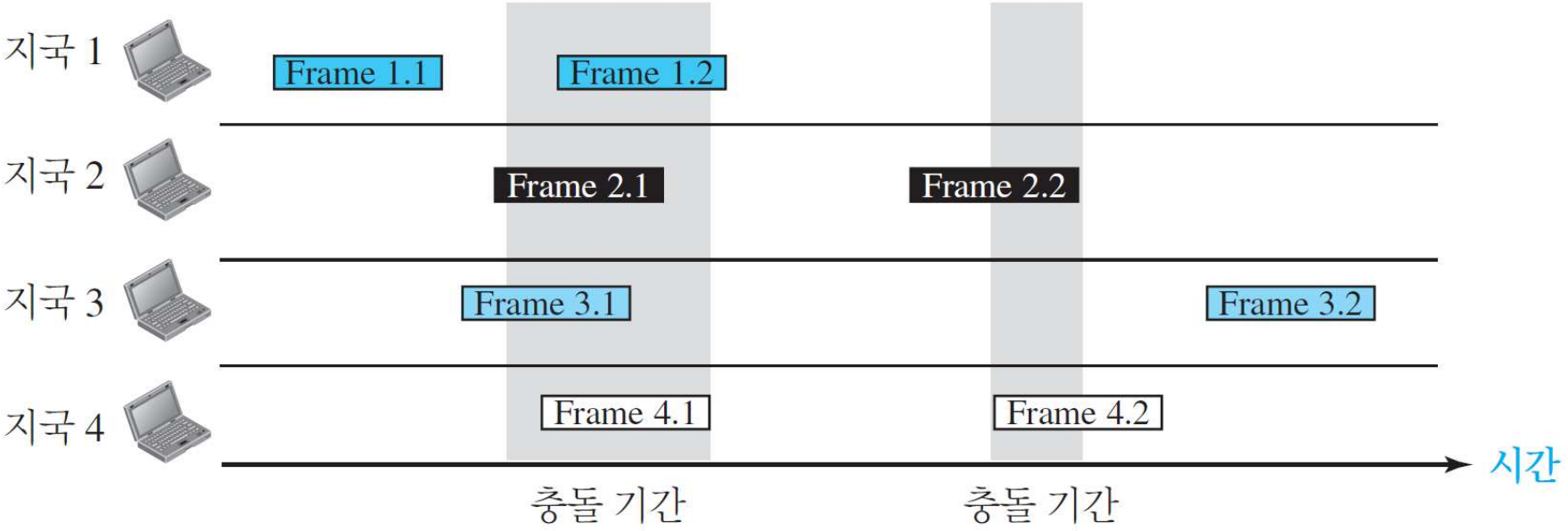
ALOHA

- 가장 오래된 임의 매체 접근 방법인 ALOHA는 70년대 초반에 하와이 대학에서 개발됨
- 무선 LAN을 위해 설계
- 지국들은 매체를 공유
- 지국이 데이터를 전송할 때 동시에 다른 지국도 같은 시도를 할 수 있음
- 두 지국의 데이터는 서로 충돌하여 망가질 수 있음 (garbled)

ALOHA

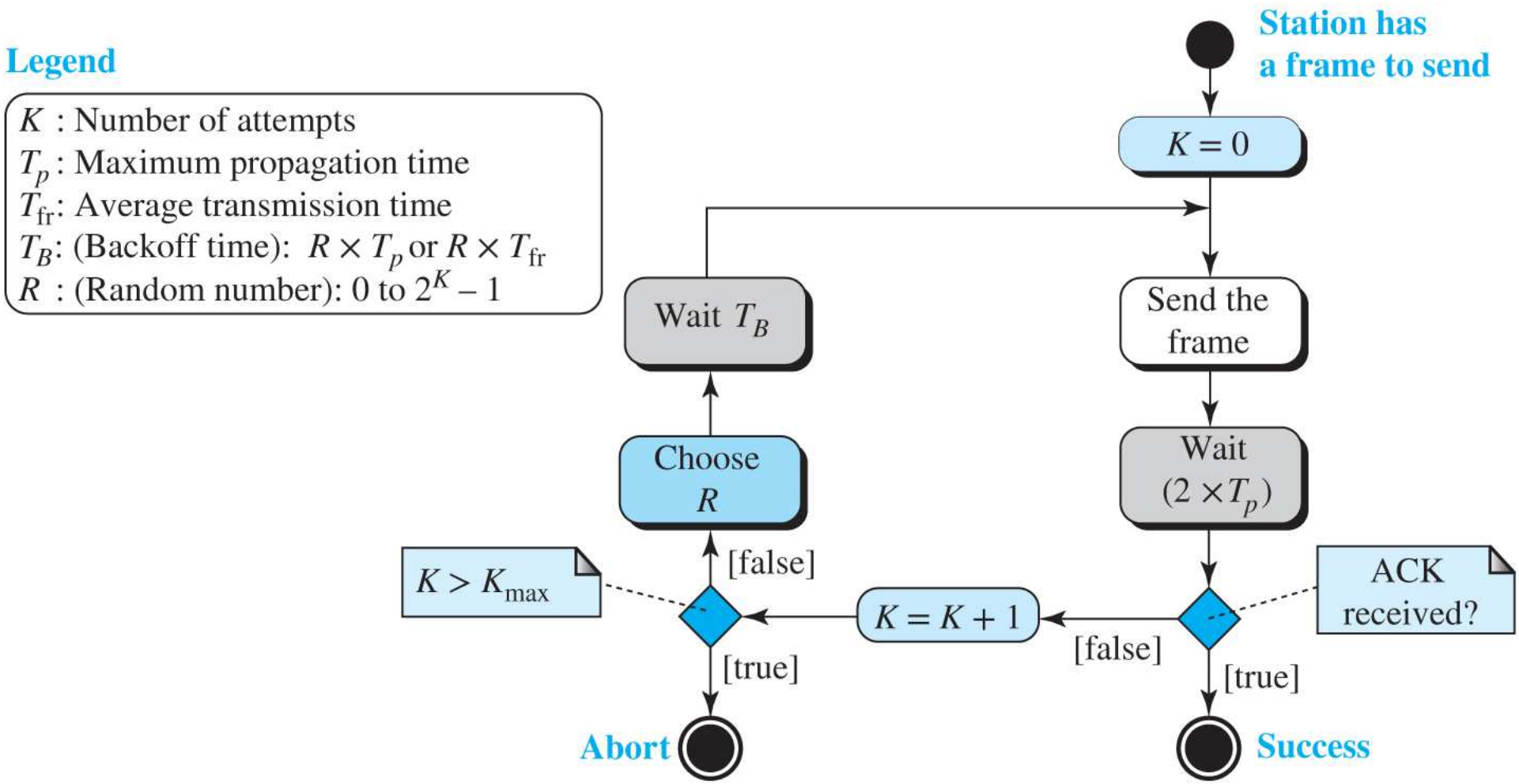
■ 순수 ALOHA(pure ALOHA)

1) 각 지국은 지국이 전송할 프레임이 있으면 언제든지 전송
2) 그러나 오직 하나의 채널만이 있으므로 서로 다른 지국에서 전송한 프레임 간에 충돌이 있을 수 있음
3) 프레임 전송 후 확인응답을 기다리고 시간 내에 확인응답을 받지 못하면 프레임을 잃어버렸다고 간주하고 재전송을 시도



ALOHA

■ 그림 3.25: 순수 ALOHA 프로토콜의 절차

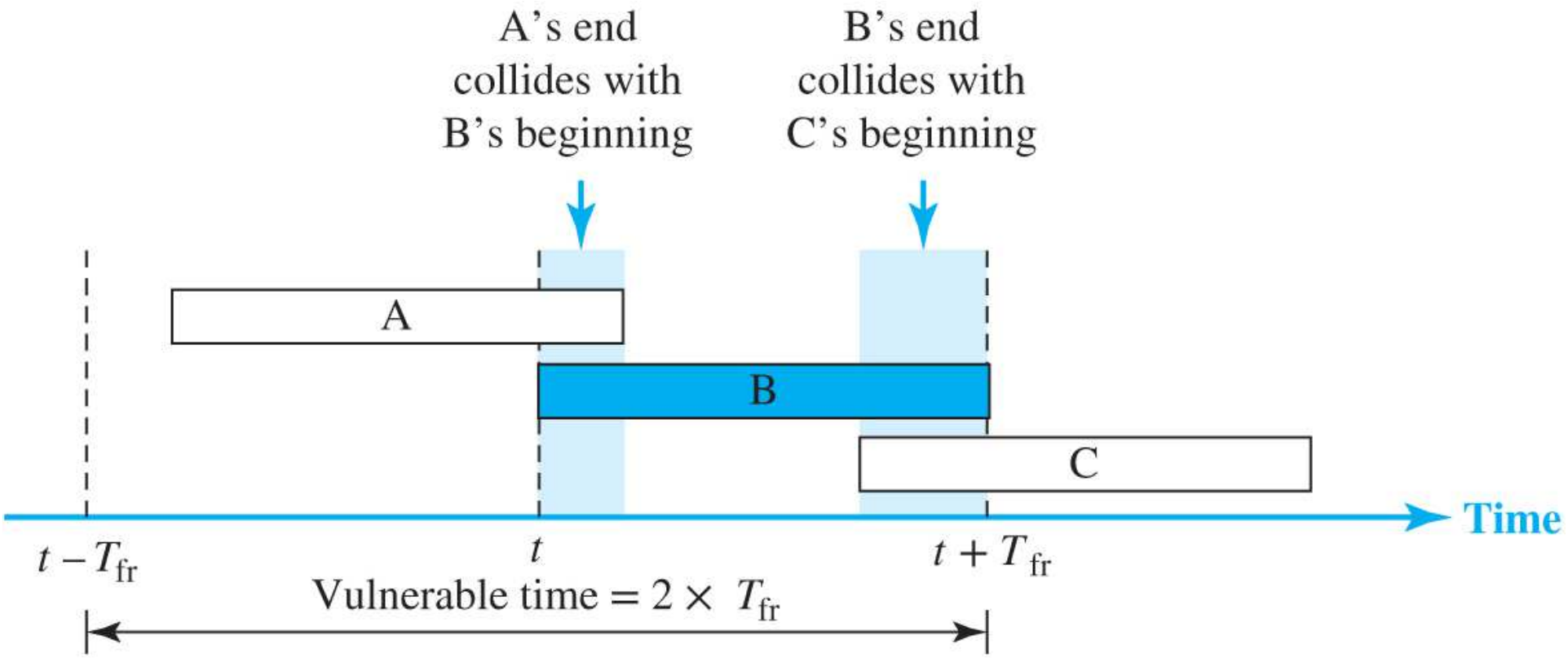


ALOHA

- 예제 3.8: 무선 ALOHA 네트워크에 연결된 지국들은 최대 서로 600 km 떨어져 있다. 신호가 3×10^8 m/s의 속도로 전파한다면 $T_p = (600 \times 10^3) / (3 \times 10^8) = 2$ ms이다. $K = 2$인 경우에는 범위는 {0, 1, 2, 3}이다. 이는 T_B는 난수로 어느 값을 선택하느냐에 따라 0, 2, 4 또는 6ms 중 하나가 된다는 것을 의미한다.
- $K = 3$인 경우 최대로 기다리는 시간은 얼마인가?
- $K = 3$인 경우 범위는 {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}이다. 이는 T_B는 난수로 어느 값을 선택하느냐에 따라 0, 2, 4 . . . 14ms 중 하나이므로 최대값은 14ms이다.

ALOHA

■ 그림 3.26: 순수 ALOHA 프로토콜의 취약 시간 (Vulnerable time)



ALOHA

- 예제 3.9: 순수 ALOHA 네트워크는 200비트 프레임을 공유하는 200 kbps 채널을 사용하여 전송한다. 충돌이 안 생기게 하기 위한 조건은 무엇인가?

- 해답: 평균 프레임 전송 시간 T_{fr}은 200bits/200kbps 즉 1 ms0이다. 취약 시간은 2×1 ms = 2 ms0이다. 이는 특정 지국이 프레임을 전송하기 1 ms 이전부터는 아무 지국도 전송을 해서는 안 되며 또한 이 특정 지국이 프레임을 전송하기 시작한 이후 1 ms가 지나기 전에는 다른 지국은 전송을 해서는 안 된다는 것을 말한다.

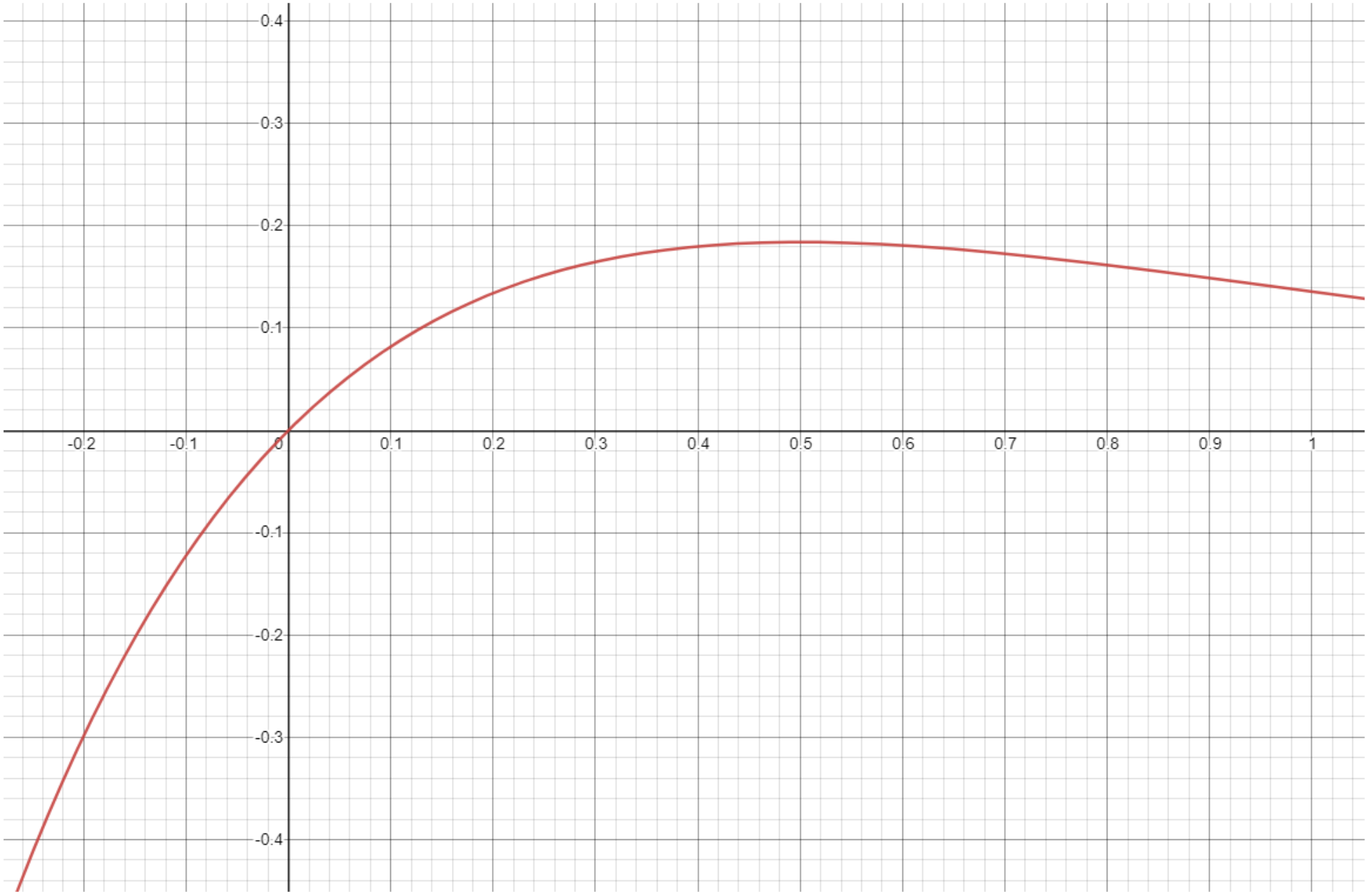
ALOHA: 처리율(throughput)

순수 ALOHA의 처리량 $S = G \times e^{-2G}$

$G = 1/2$일 때 최대 처리량 $S_{max} = 0.184$

- S는 처리량이라 불리며, 성공적으로 전송되는 프레임의 평균 개수
- G 는 한 프레임 전송 시간 동안에 시스템 전체에서 생성되는 프레임의 평균 개수
- G =1/2는 2개 프레임 전송시간 동안 1개 프레임만 전송함을 의미
- 0.184는 이들 프레임 중 18.4%가 성공적으로 목적지에 도착함을 의미

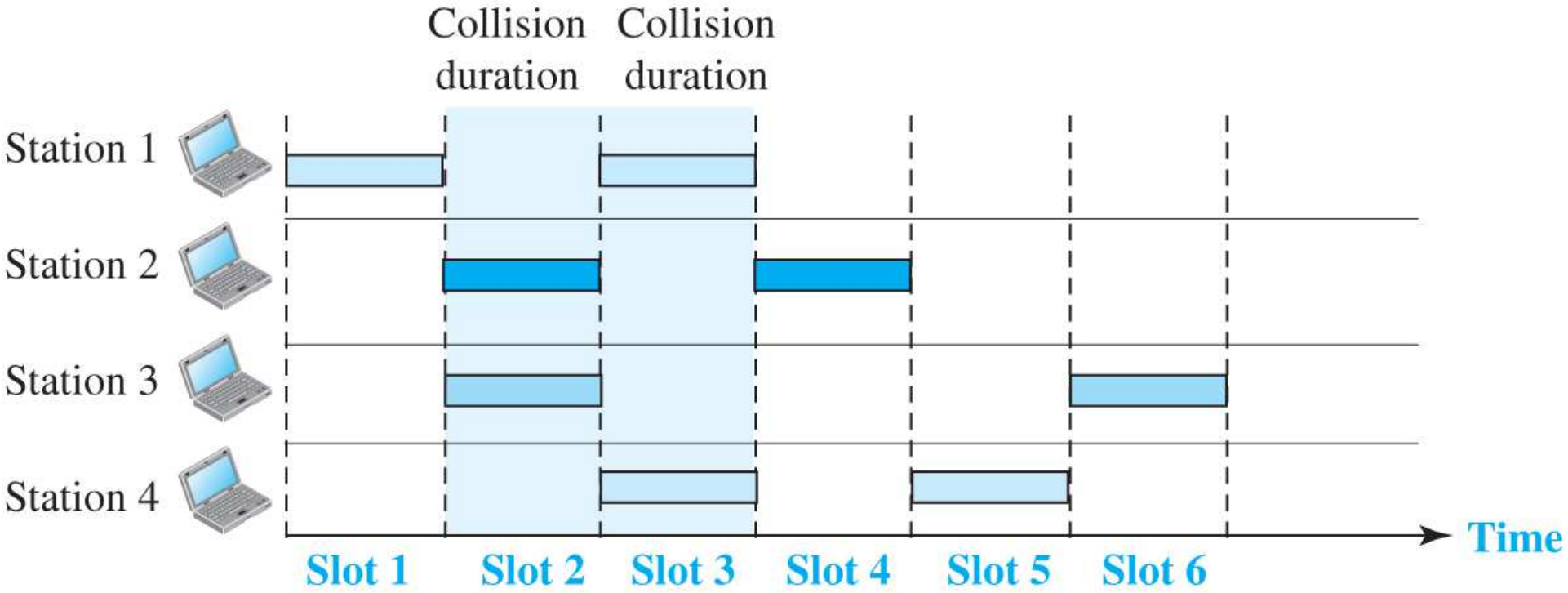
ALOHA



틈새 ALOHA

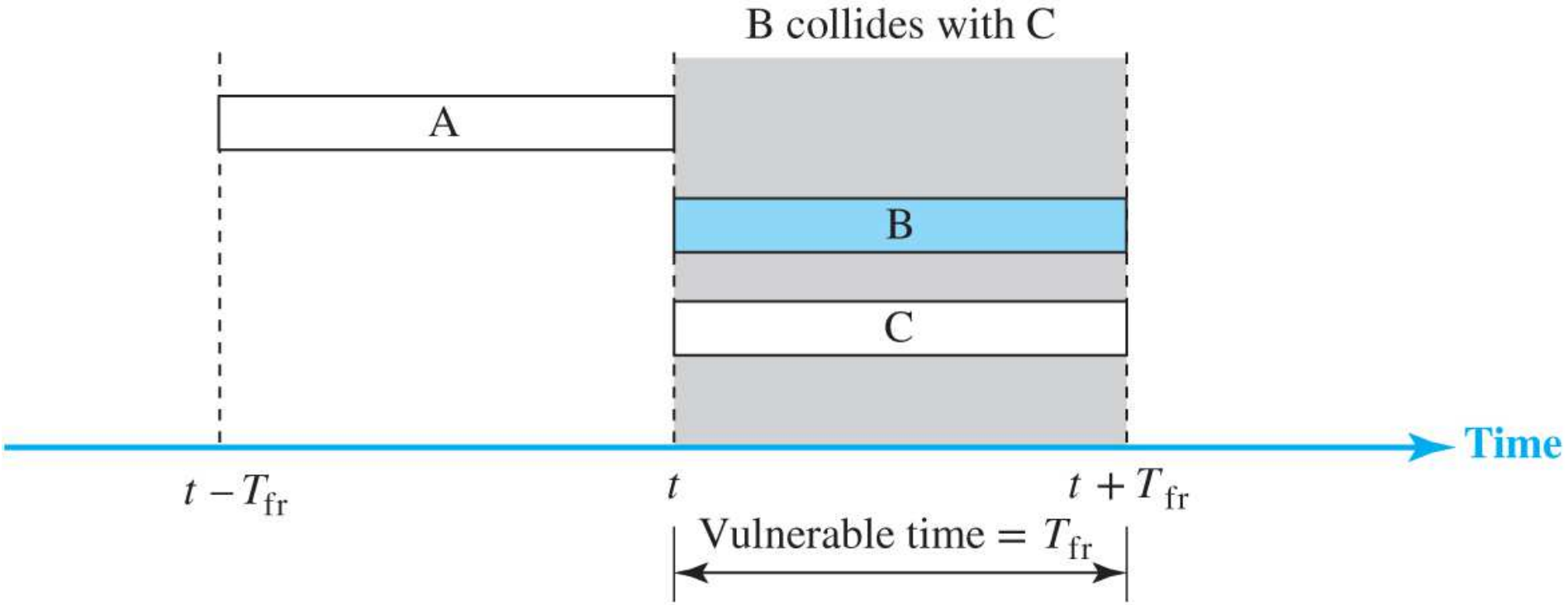
- 틈새(slotted) ALOHA에서는 시간을 T_{fr} 의 틈새로 나누어 지국은 매 시간 틈새가 시작할 때에 전송하도록 제어

- 그림 3.27: 틈새 ALOHA 네트워크의 프레임



ALOHA

■ 그림 3.28: 틈새(slotted) ALOHA 프로토콜의 취약 시간



틈새 ALOHA의 처리량은 $S = G \times e^{-G}$
최대 처리량은 $G = 1$일 때 $S_{max} = 0.368$

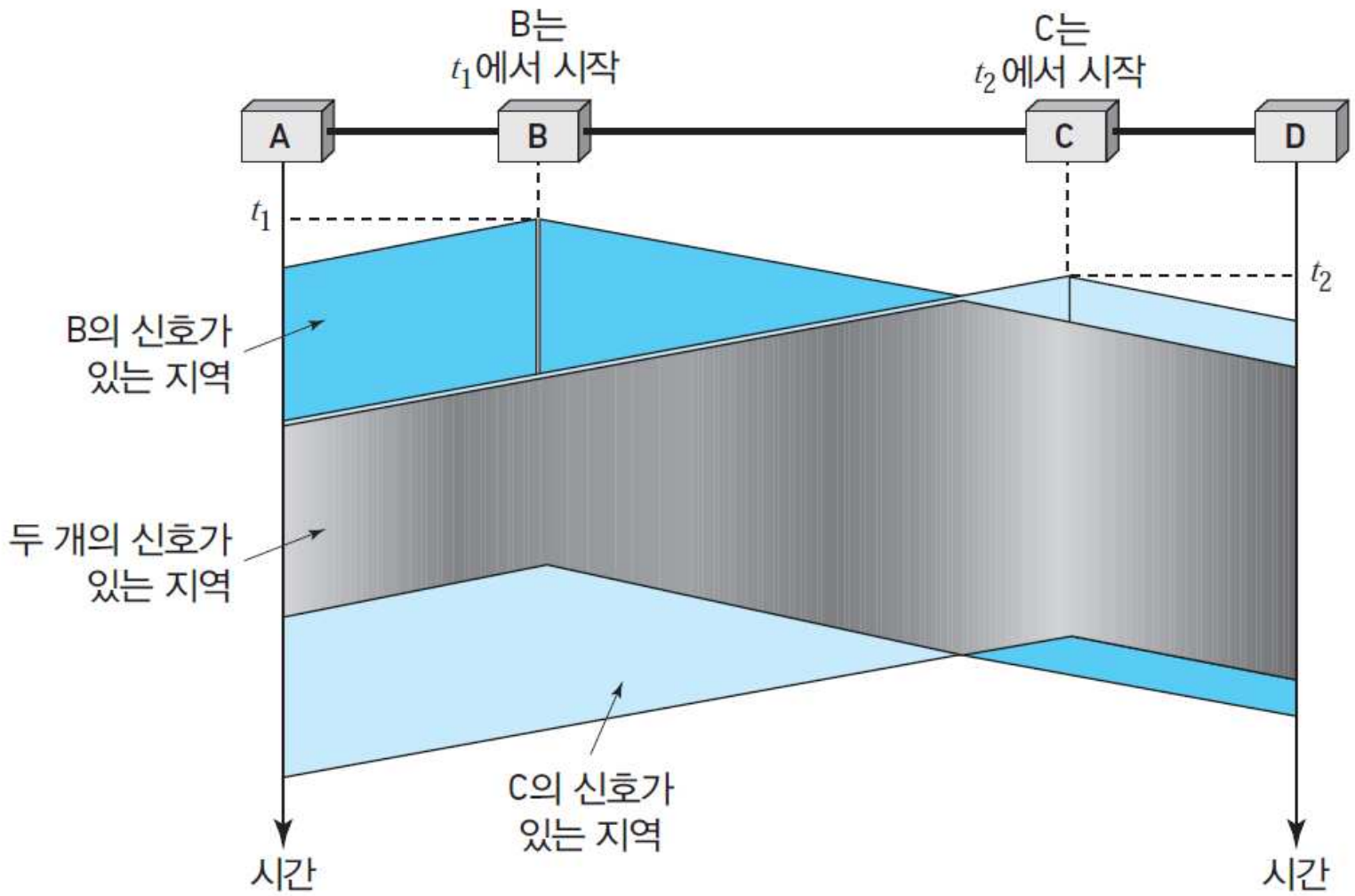
반송파 감지 다중 접근

■ **반송파 감지 다중 접근(CSMA, Carrier Sense Multiple Access)**

1) 충돌의 기회를 최소화함으로서 성능을 높이기 위하여 CSMA 방법이 개발
2) 각 지국은 전송 전 매체의 상태를 점검
3) “전송 이전에 감지” 또는 “말하기 이전에 듣기” 원칙에 기반
4) 충돌 가능성을 줄일 수는 있지만 제거는 할 수 없음
5) 전파 지연 때문에 충돌 가능성은 존재

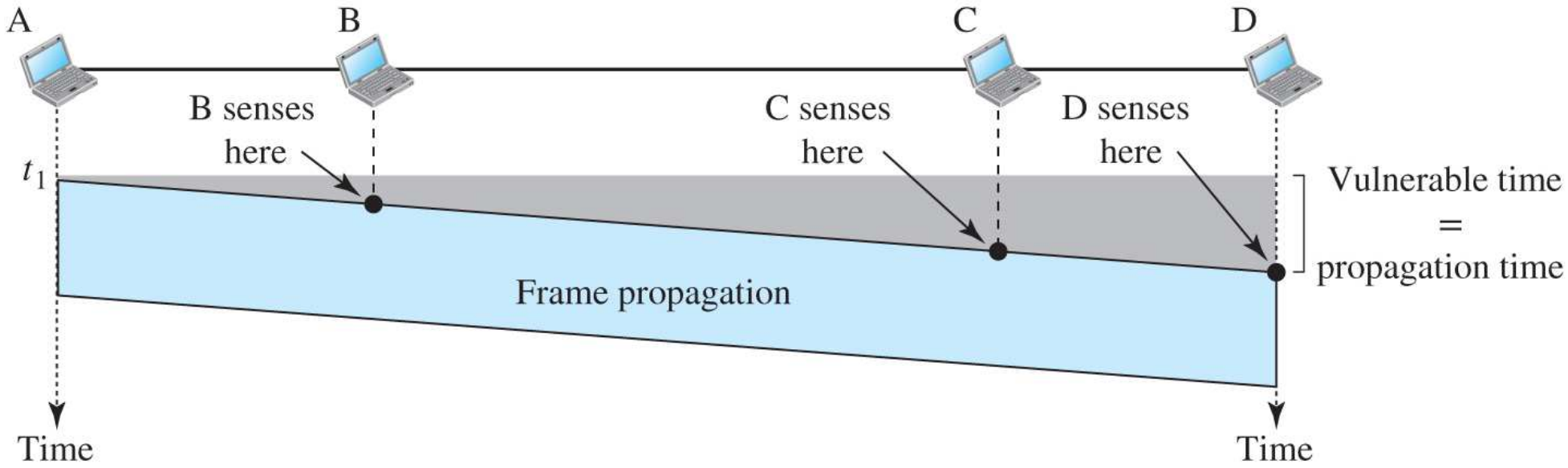
반송파 감지 다중 접근

■ 그림 3.29: CSMA에서 충돌에 대한 시공간 모델



반송파 감지 다중 접근

■ 그림 3.30: CSMA의 취약 시간



반송파 감지 다중 접근

■ 지속 방식

1) 1-지속 방식(1-persistent method)

- 지국의 회선이 휴지 상태인 것을 감지하게 되면 즉각 프레임을 전송(확률 1을 가지고)

2) 비지속 방식(nonpersistent method)

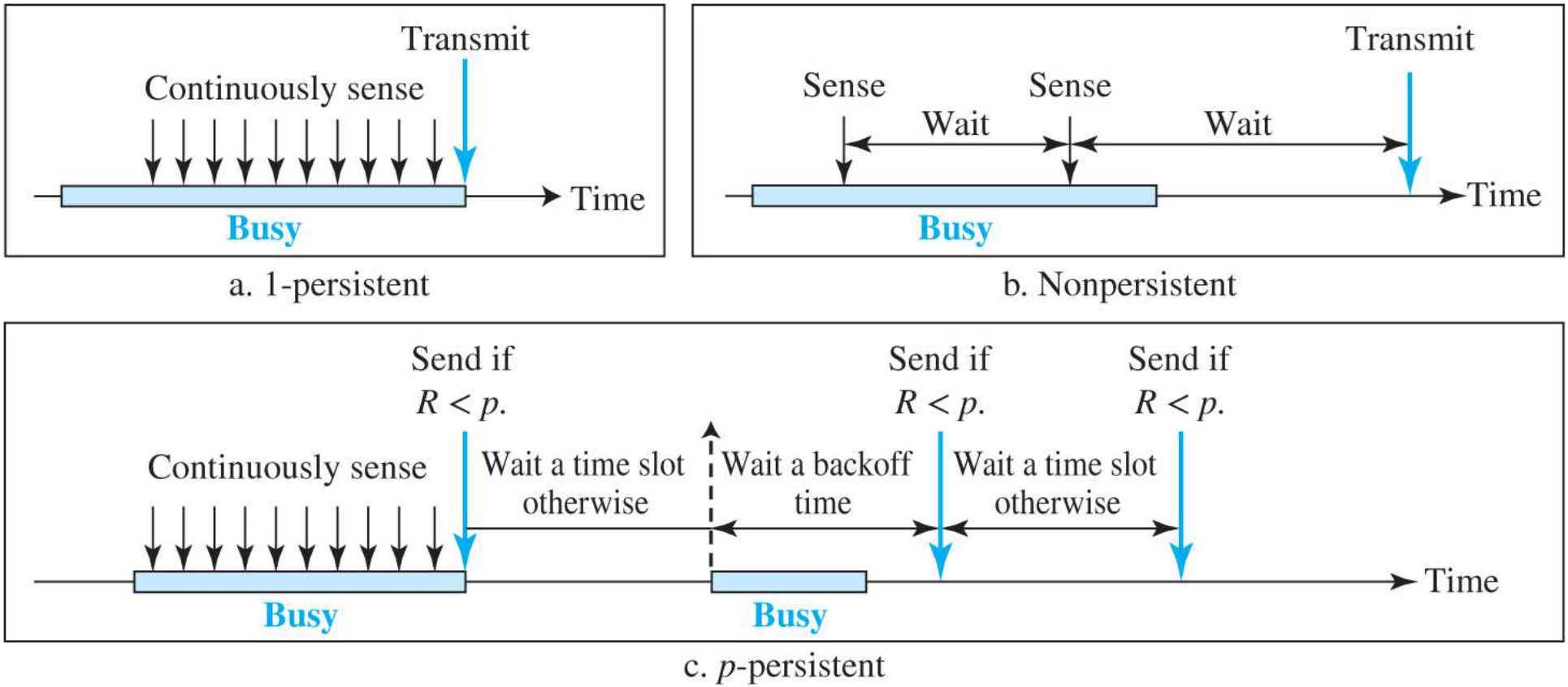
- 전송할 프레임이 있는 지국이 회선을 감지
- 회선이 휴지 상태에 있으면 즉각 프레임을 보냄
- 회선이 휴지 상태에 있지 않으면 임의 시간을 대기하고 있다가 다시 회선을 감지

3) *p*-지속 방식(*p*-persistent method)

- 회선이 휴지 상태에 있으면 확률 *p*를 가지고 프레임을 전송
- 확률 q=1-*p*를 가지고 지국은 다음 슬롯 시작까지 기다리다가 회선을 다시 감지

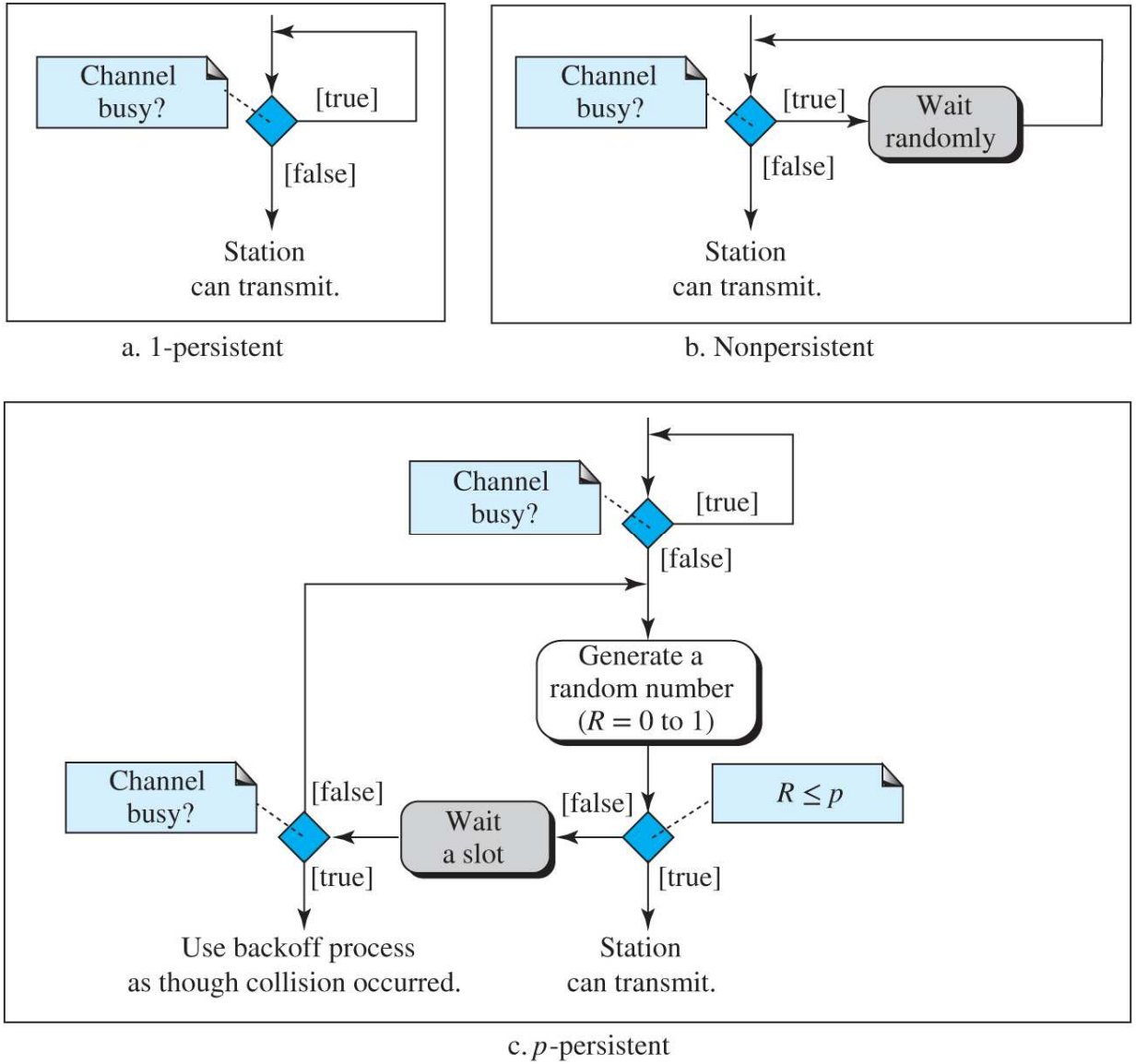
반송파 감지 다중 접근

■ 그림 3.31: 세 가지 지속 방식의 동작



반송파 감지 다중 접근

■ 그림 3.32: 세 가지 지속 방식의 흐름도



CSMA/CD

■ 충돌 검출 반송파 감지 다중 접근(CSMA/CD; Carrier sense multiple access with collision detection)

1) 충돌을 처리하는 절차를 더함

2) 충돌 발생시 재전송을 요구

3) 두 번째 충돌을 줄이기 위해 대기

4) 지속적인 백오프 방법에서 대기 시간

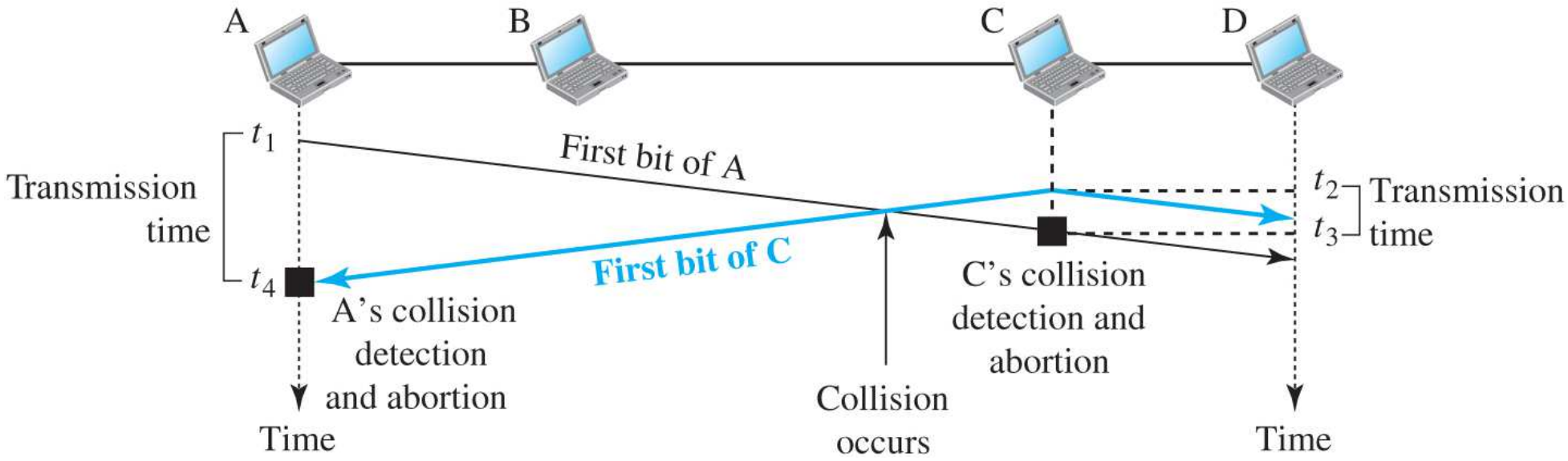
- 0 과 $2^N \times$ 최대 전송 시간 사이만큼 대기(N: 전송 시도 회수)

CSMA/CD

■ CSMA/CD에서 지국은 프레임을 전송한 뒤에 전송이 성공적인지 매체를 관찰

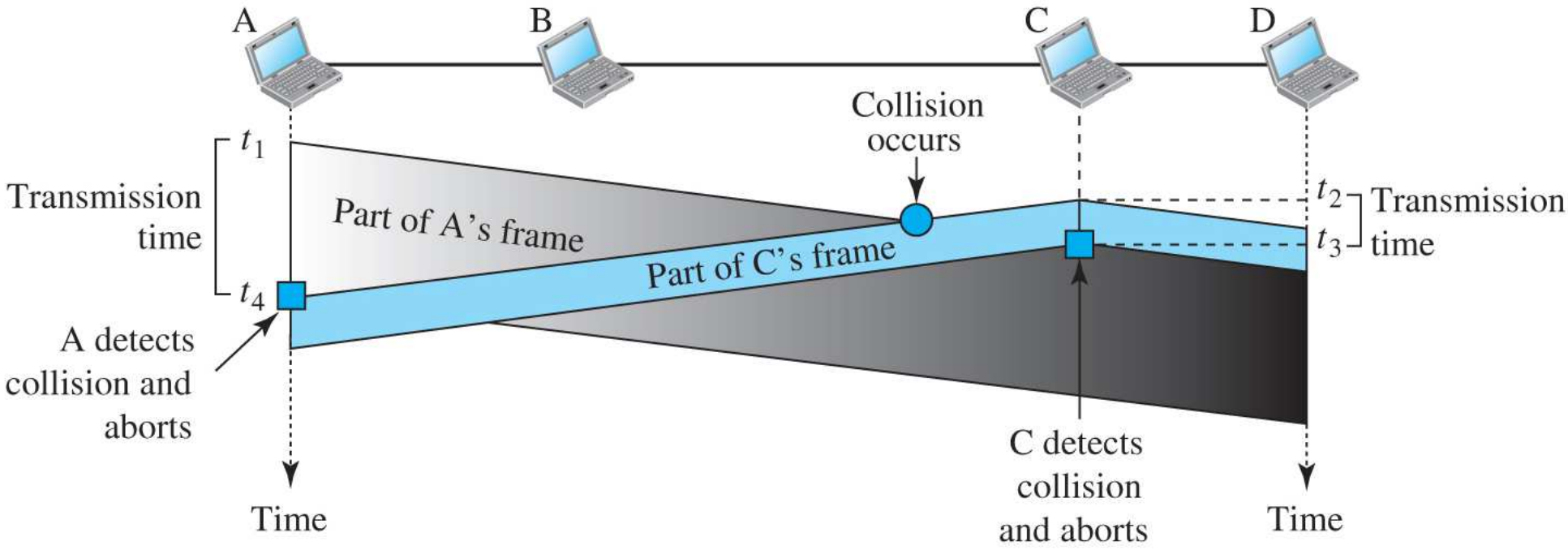
1) 성공적이면 지국은 소임을 다한 것
2) 그렇지 않다면 충돌이 생긴 것이며, 프레임은 다시 전송됨

■ 그림 3.33: CSMA/CD에서 첫 번째 비트의 충돌



CSMA/CD

■ 그림 3.34: CSMA/CD에서의 충돌과 폐기



■ 최소 프레임 크기

1) CSMA/CD가 동작하기 위해서는 프레임의 크기에 제한을 둬야 함
2) 프레임 전송 시간(frame transmission time) T_{fr}은 최소한 최대 전파 시간(maximum propagation time), T_p의 2배가 되어야 함

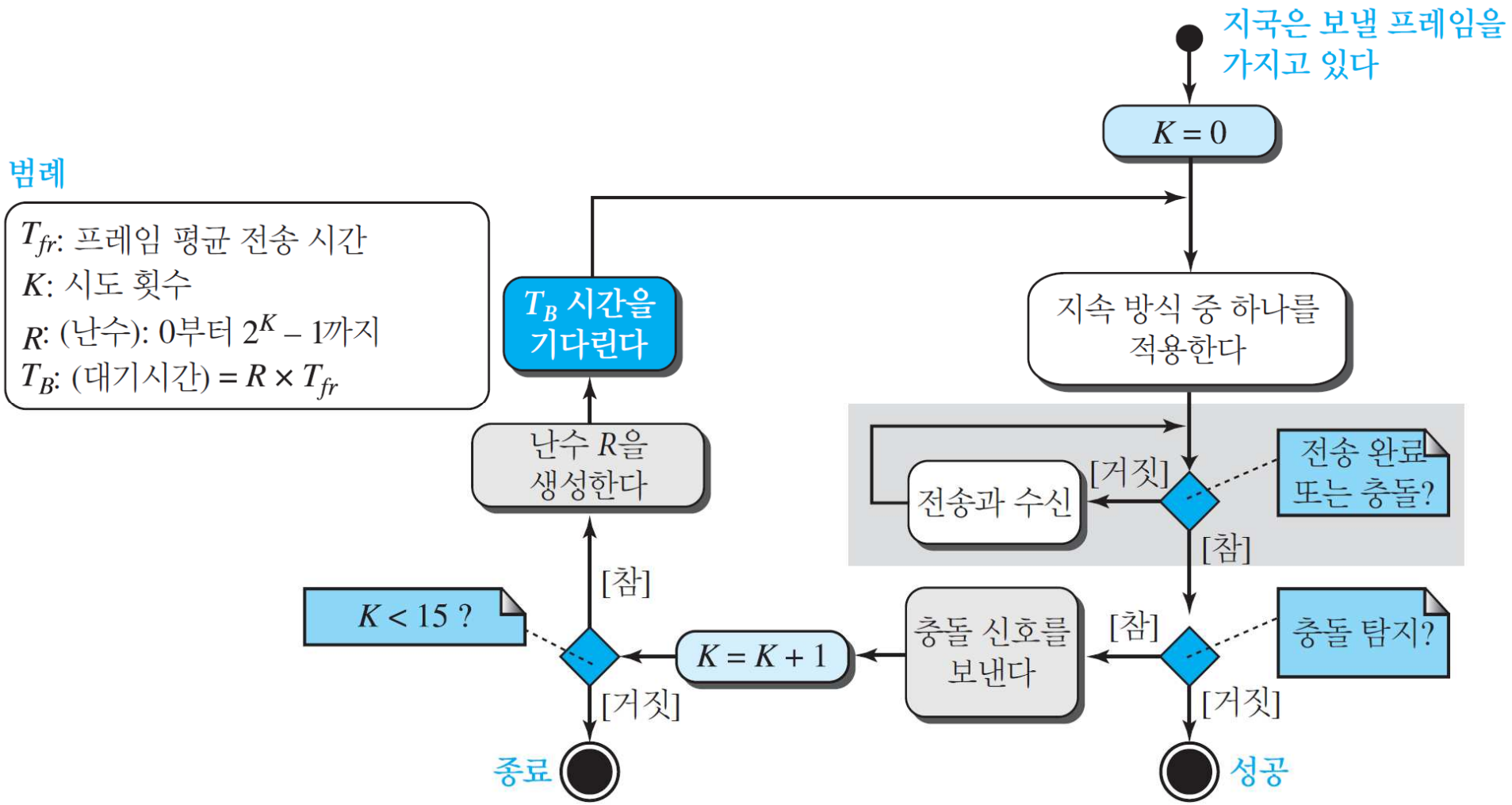
CSMA/CD

- 예제 3.12: 어느 CSMA/CD를 사용하는 네트워크의 대역폭이 10 Mbps 이다. 최대 전파 시간(장치에서 지연 시간을 포함하되 충돌을 알리는 데 걸리는 시간을 무시)은 25.6 μs0이다. 최소 프레임의 크기는?

- 해답: 최소 프레임 전송 시간은 $T_{fr} = 2 \times T_p = 51.2\,\mu s$. 이는 최악의 경우에는 지국이 전송하면서 충돌 여부를 확인하기 위해서는 최소 51.2 μs 동안 기다려야 한다는 것을 의미한다. 프레임의 최소 크기는 10 Mbps $\times$ 51.2 μs = 512비트, 즉 64바이트이다. 이는 뒤의 장에서 보겠지만 실제로 표준 이더넷 프레임의 최소 크기이다.

CSMA/CD

■ 그림 3.35: CSMA/CD의 흐름도

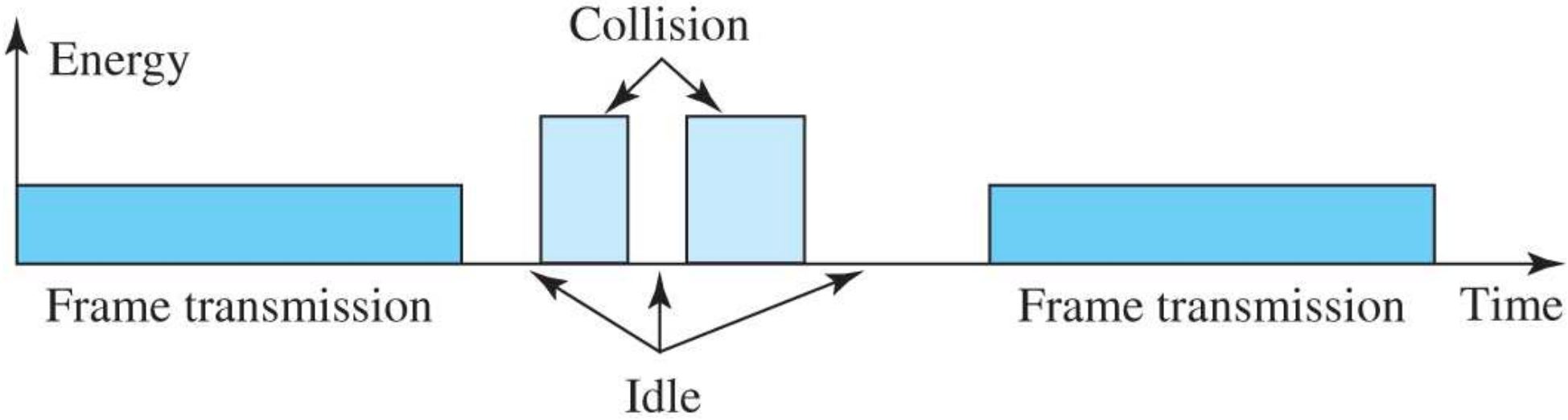


CSMA/CD

■ 에너지 준위

- ➲ 0준위: 휴지 상태
- ➲ 정상: 채널을 확보하여 프레임 전송
- ➲ 비정상: 충돌 발생, 정상 준위의 2배

■ 그림 3.36: 전송, 휴지기, 충돌에서 전력 수준



CSMA/CD

■ 처리량

- ➲ 순수 또는 틈새 ALOHA의 처리량보다 크다
- ➲ 최대 처리량은 서로 다른 G 값에서 나타나며, 지속 방식과 p-지속 방식의 p 값을 기반
- ➲ 1-지속 방식의 경우
  - ◆ 최대 처리량은 G = 1일 때 약 50%
- ➲ 비지속 방식의 경우
  - ◆ 최대 처리량은 G = 3 ~ 8인 경우, 90%에 육박

■ 전통적인 이더넷

- ➲ CSMA/CD를 사용, 10 Mbps의 데이터 속도
- ➲ 브로드캐스트 LAN이기 때문에, 1-지속 방법을 사용

CSMA/CA

- 반송파 감지 다중 접근/충돌 회피(CSMA/CA, carrier sense multiple access with collision avoidance)
  - ➲무선 LAN을 위해 고안
  - ➲4장에서 자세히 다룸

3.3.2 제어 접근

■ 제어 접근(Controlled Access)

1) 어느 지국이 전송 권리를 가지고 있는지 서로 상의하여 찾음

2) 지국은 다른 지국들에 의해 권리를 인정받을 때까지는 전송할 수 없음

■ 제어접근 방식

1) 예약(Reservation)

2) 폴링(Polling)

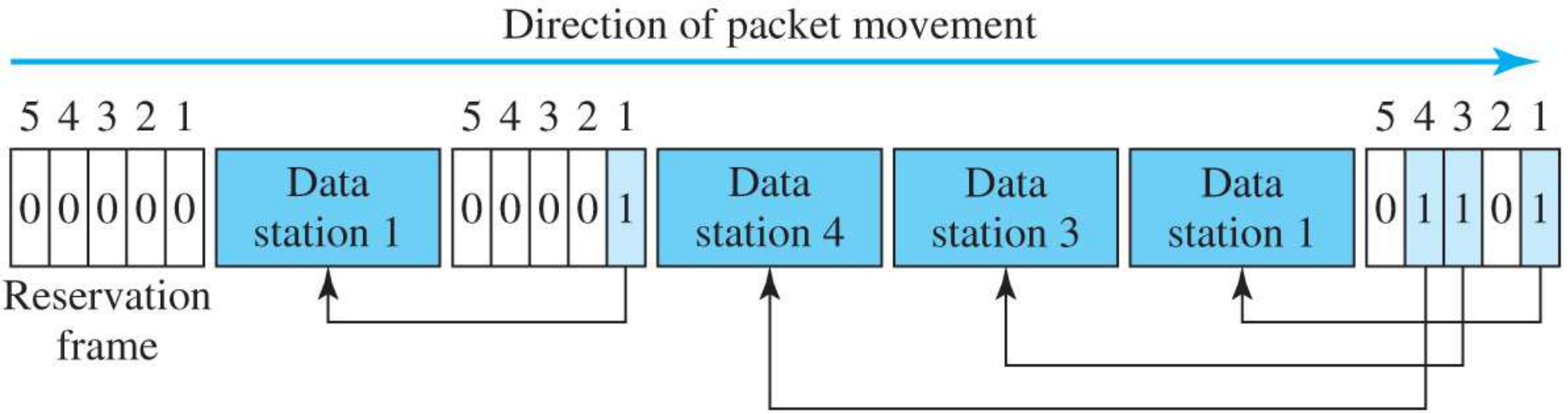
3) 토큰 전달(Token passing)

예약

■ 예약(Reservation)

1) 지국은 데이터를 송신하기 전에 예약을 필요로 함
2) N개의 지국이 존재하면 N개의 예약된 미니 틈새(mini slot)들이 예약 프레임 안에 존재
3) 예약을 한 지국은 데이터 프레임을 예약 프레임 뒤에 전송

■ 그림 3.37: 예약 접근 방법



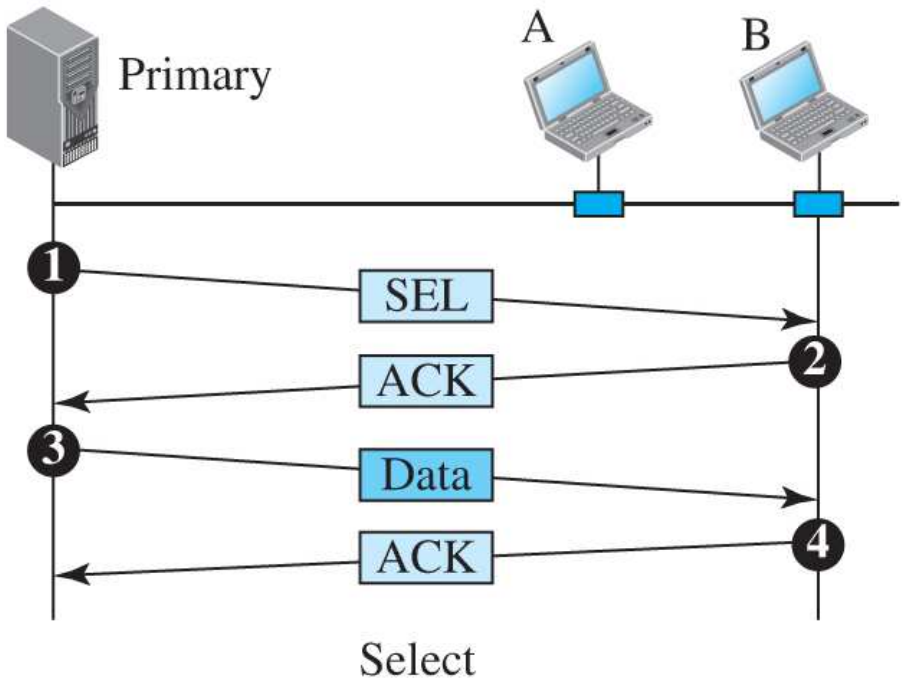
폴링

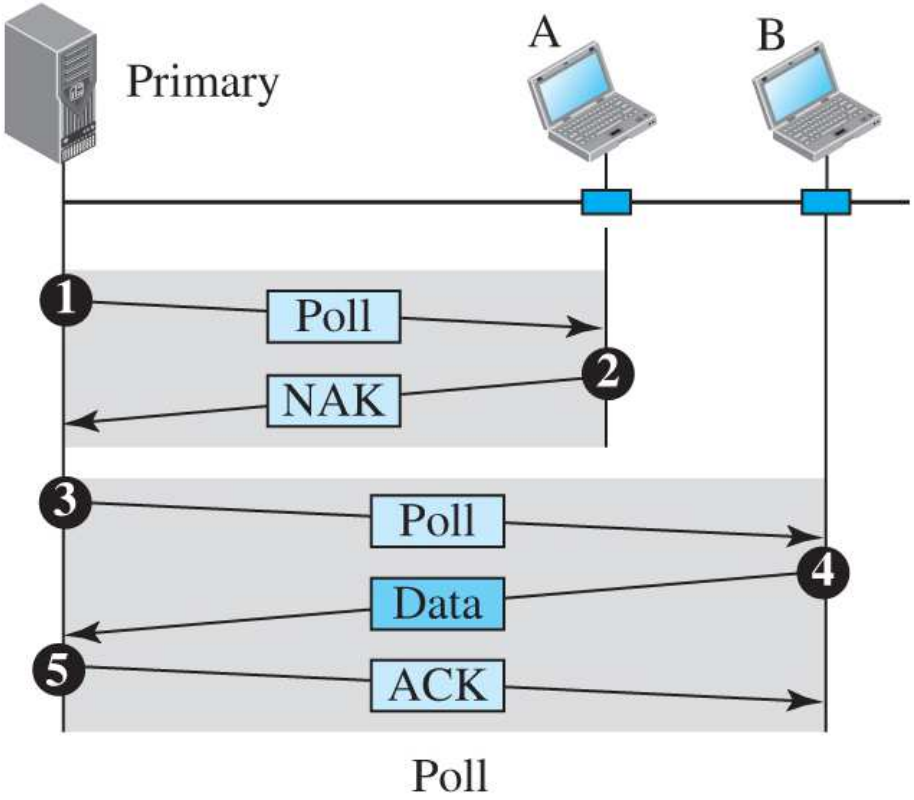
■ 폴링(Polling)

1) 지국 중 하나가 주국(primary station)이 되고 다른 지국들은 종국(secondary station)이 되는 접속 형태에서 동작
2) 궁극적으로는 종국으로 가는 데이터는 모두 주국을 통해서 전달
3) 주국이 링크를 제어하며 종국은 그 지시에 따름
4) 폴(poll)
   - 주국이 종국으로부터 전송을 요청하는데 사용
5) 선택(select)
   - 주국이 언제든지 송신할 것이 있을 때 사용
   - 예정된 전송을 위해 주국은 종국의 준비 상태에 대한 확인 응답을 대기
   - 주국은 전송 예정된 장치의 주소를 한 필드에 포함하고 선택 프레임(SEL)을 만들어 전송

폴링

■ 그림 3.38: 폴링 접근 방법에서 선택과 폴링





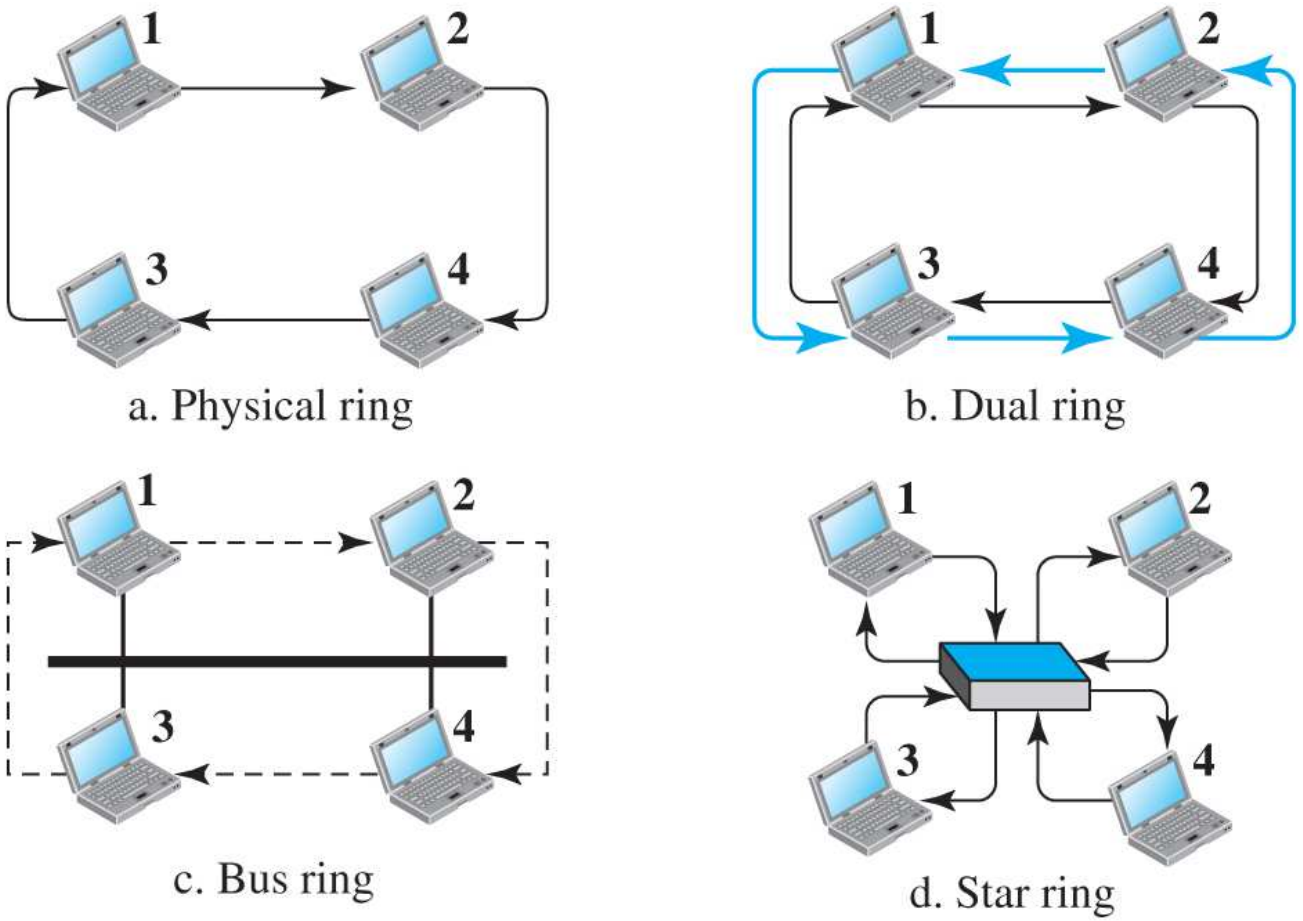
토큰 전달

- 토큰 전달(token passing) 방식에서 네트워크 안의 지국들은 논리 링 형태로 구성된다. 다시 말하면 각 지국에는 선행자(predecessor)와 후행자(successor)가 있다. 선행자는 링형 접속형태(ring topology)에서 논리적으로 앞에 있는 지국이며 후행자는 링의 바로 뒤에 있는 지국이다.

- 토큰을 가진 지국이 데이터를 송신할 권한을 가짐

토큰 전달

■ 그림 3.39: 토큰 전달 접근 방법에서 논리적 링과 물리적인 접속형태



채널화

■ 채널화(Channelization)

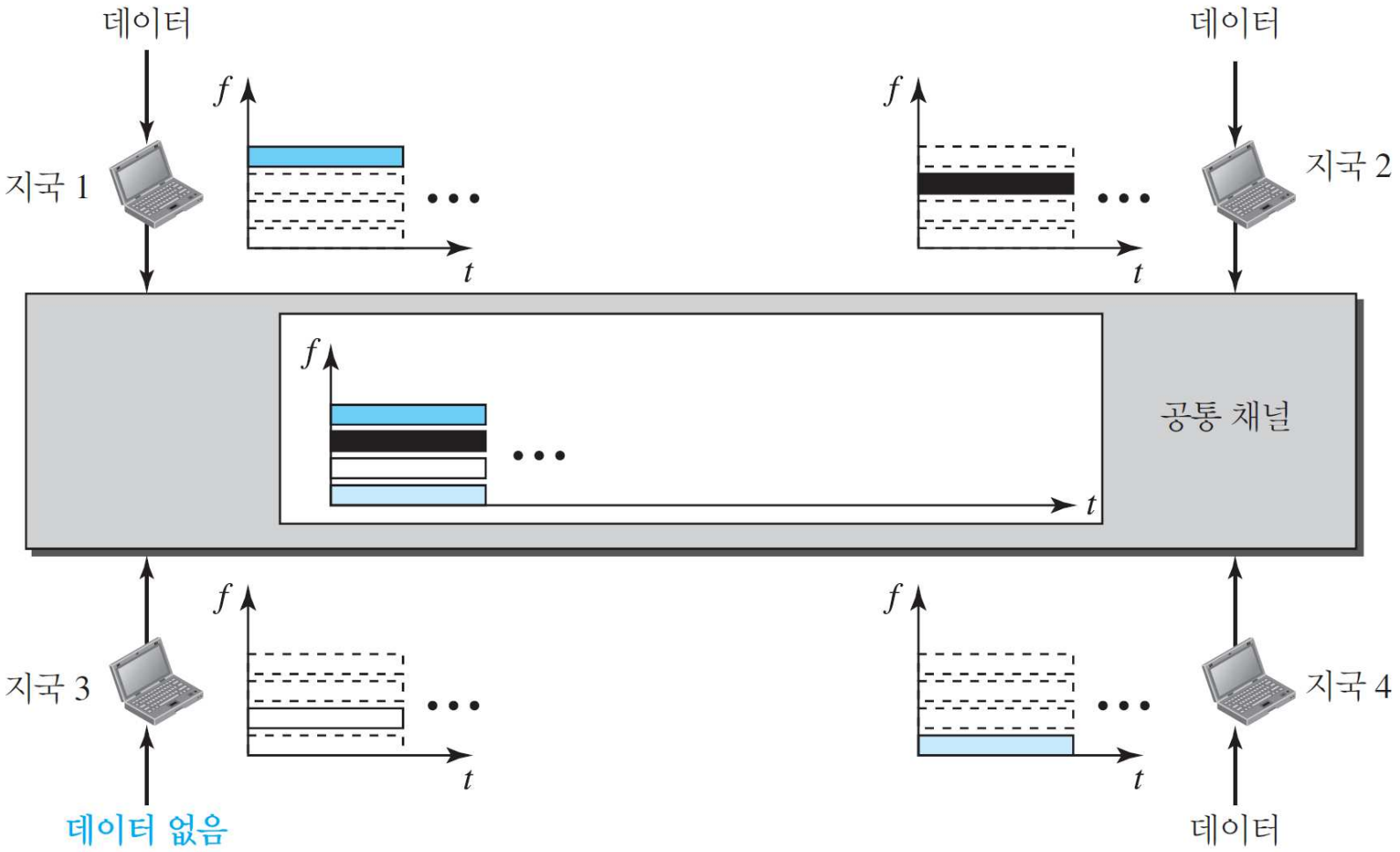
- ➲ 링크의 가용 대역폭을 지국들 사이에서 시간적으로, 주파수 상으로 또는 코드를 통해 다중 접근하는 것
- ➲ 3가지 채널화 프로토콜
  - ◆ FDMA
  - ◆ TDMA
  - ◆ CDMA

채널화 - FDMA

■ 주파수 분할 다중 접근(FDMA)

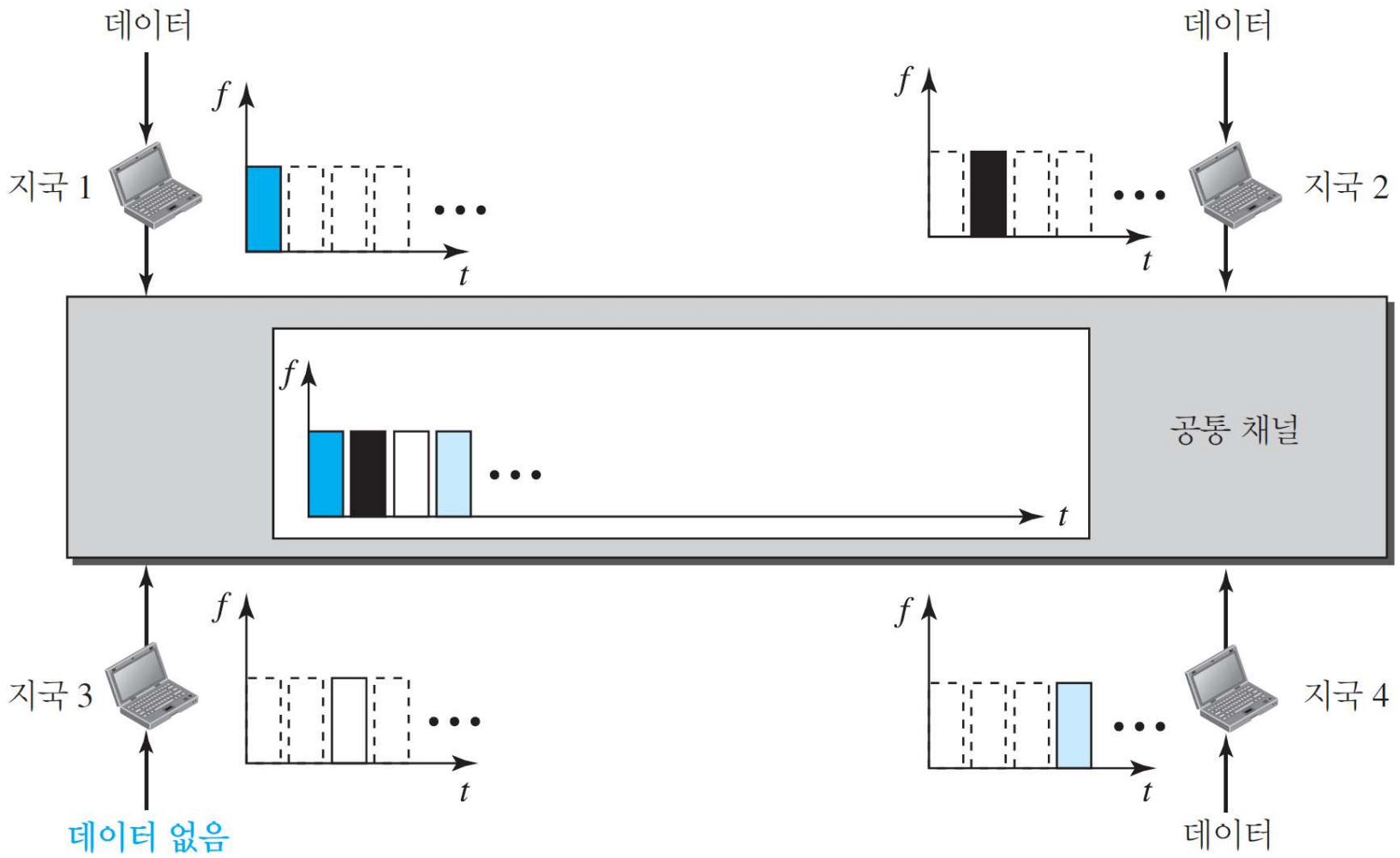
- ➲ 가용 대역폭을 주파수 대역으로 분할
- ➲ 각 지국들은 대역을 배정받아 데이터를 전송
- ➲ 각 대역은 지국에 할당되어 항상 해당 지국만 사용
- ➲ 통과 대역 필터를 사용하여 전송 주파수를 제한
- ➲ 각각의 대역은 특정 지국을 위해 예약되어 있음
- ➲ 각 통과 대역은 작은 보호 대역(guard band)만큼 분리
  - 지국 사이의 방해를 방지하기 위하여

채널화 – FDMA



채널화 – TDMA

- 지국들이 시간상에서 채널을 공유
- 대역폭은 여러 지국이 시간상 공유하는 단일 채널



채널화 – CDMA

■ 코드 분할 다중 접근(CDMA)

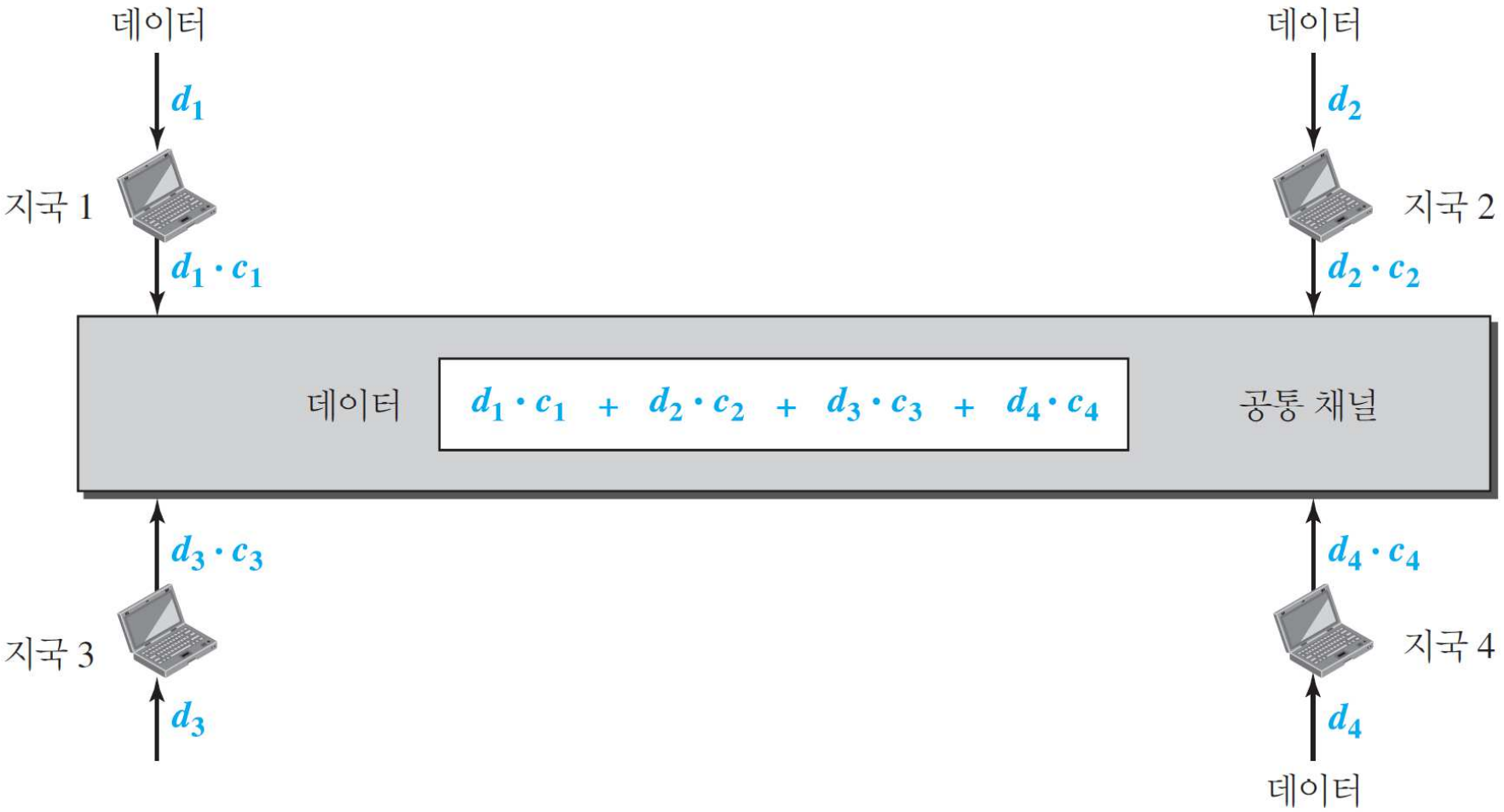
- ➲ 하나의 채널이 전체 대역을 다 차지함
- ➲ 모든 지국들이 시분할 없이 동시에 데이터를 송신 가능
- ➲ 하나의 채널이 모든 전송을 동시에 전달

채널화 – CDMA

■ 아이디어

➲ 각 코드를 다른 코드로 곱하면 0이 됨

➲ 각 코드를 자신의 코드에 곱하면 4(지국의 개수)가 됨



채널화 – CDMA

■ 칩스

$$\begin{aligned}\text{data} &= (d_1 \cdot c_1 + d_2 \cdot c_2 + d_3 \cdot c_3 + d_4 \cdot c_4) \cdot c_1 \\ &= d_1 \cdot c_1 \cdot c_1 + d_2 \cdot c_2 \cdot c_1 + d_3 \cdot c_3 \cdot c_1 + d_4 \cdot c_4 \cdot c_1 = 4 \times d_1\end{aligned}$$

- 각 순열은 N개의 요소로 되어 있으며 N은 지국의 수
- 순열을 어떤 수로 곱하면 순열의 각 요소는 그 수로 곱해진다.

  2•[+1 +1 -1 -1] = [+2 +2 -2 -2]

- 서로 같은 순열을 곱하면 그 합이 결과가 된다. 그 합은 N이 되며 N은 각 순열의 요소의 개수이다.

  [+1 +1 -1 -1] • [+1 +1 -1 -1] = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

- 서로 다른 순열을 곱하면 0이 된다.

  [+1 +1 -1 -1] • [+1 +1 +1 +1] = 1 + 1 - 1 - 1 = 0

- 두 순열을 더하는 것은 해당 순열을 더하는 것이다.

  [+1 +1 -1 -1] + [+1 +1 +1 +1] = [+2 +2 0 0]

채널화 – CDMA

■ 칩순열

C_1 [+1 +1 +1 +1]

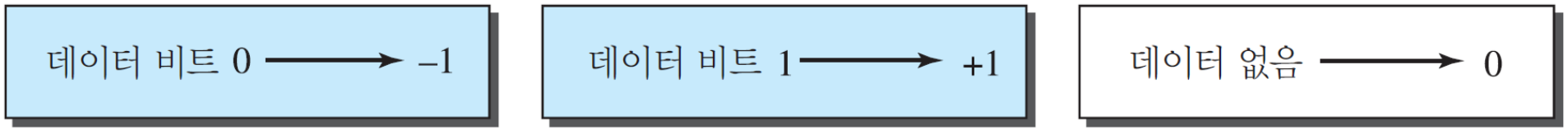
C_2 [+1 –1 +1 –1]

C_3 [+1 +1 –1 –1]

C_4 [+1 –1 –1 +1]

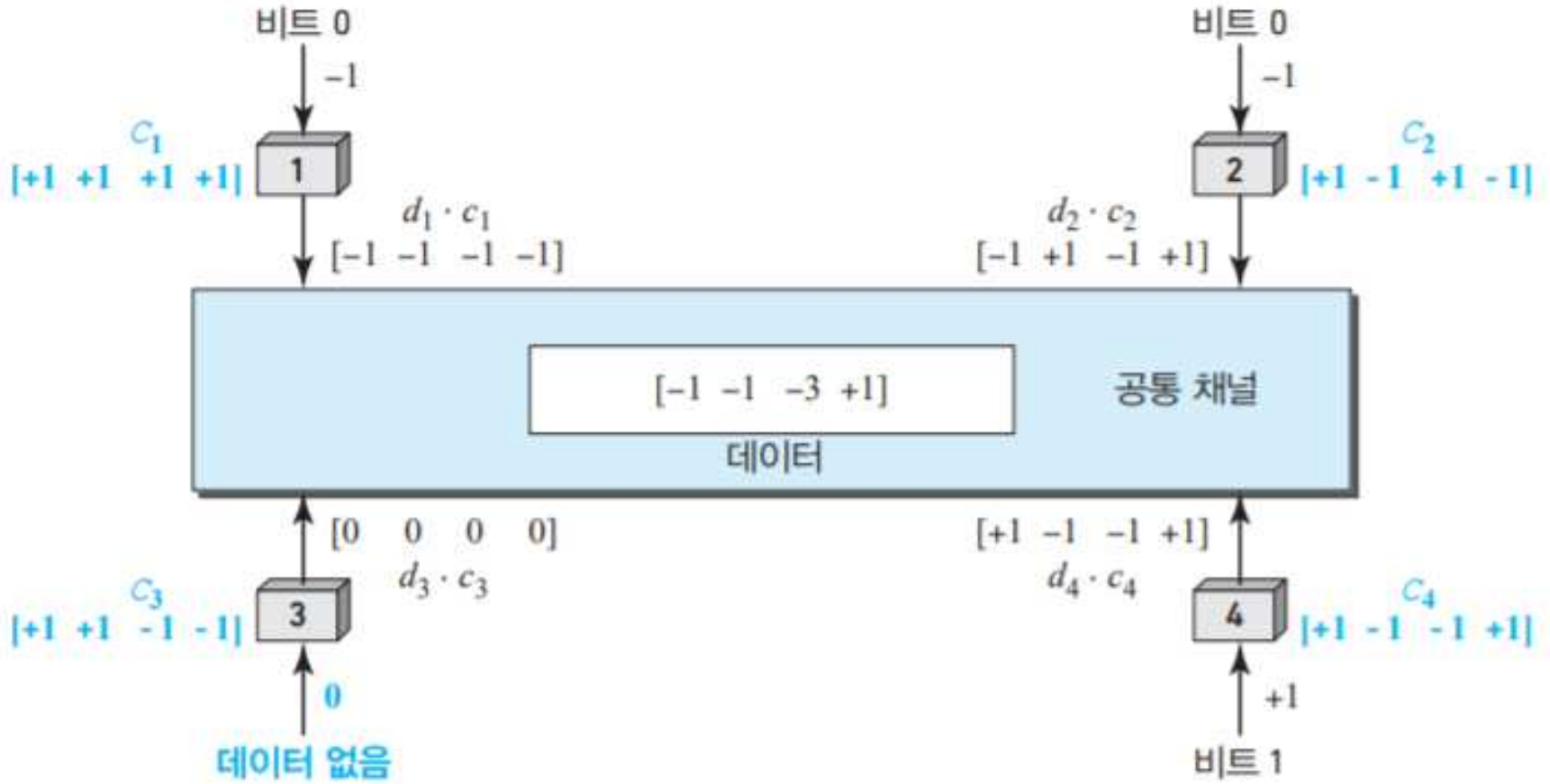
채널화 – CDMA

■ CDMA에서 데이터 표현



채널화 – CDMA

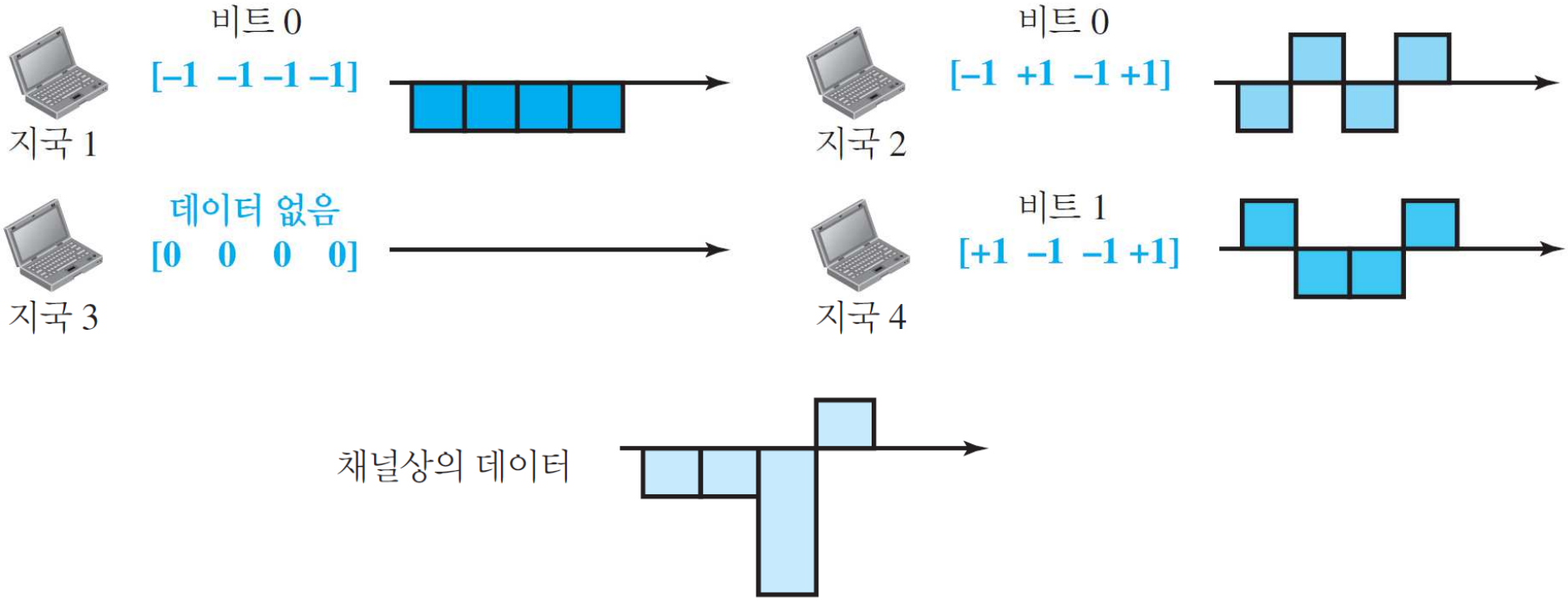
■ 부호화와 복호화



$$[-1\ -1\ -3\ +1] \bullet [+1\ -1\ +1\ -1] = -4/4 = -1 \quad \rightarrow \quad \text{bit 0}$$

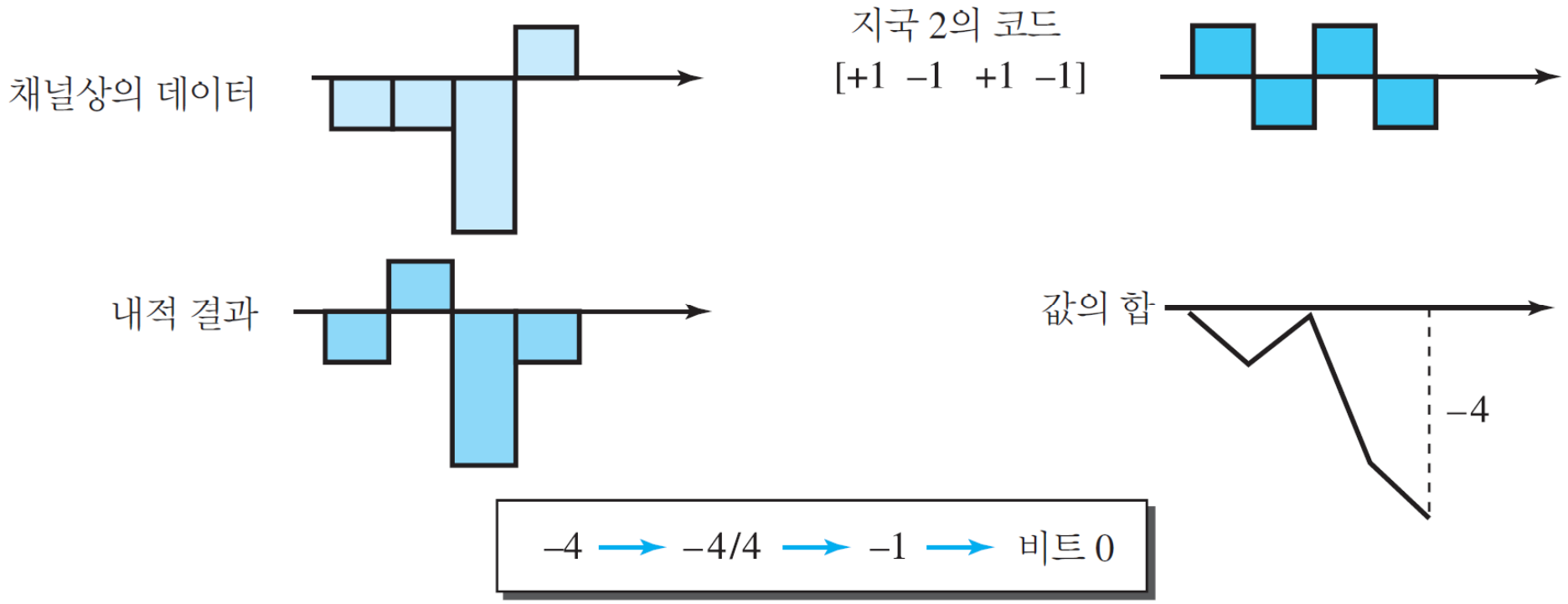
채널화 – CDMA

■ 신호 준위



채널화 – CDMA

■ CDMA에서 복합 신호의 복호화



채널화 – CDMA

■ 순열 생성

◆ 월쉬 표의 생성에 대한 일반 법칙과 예

$$W_1 = [+1] \qquad W_{2N} = \begin{bmatrix} W_N & W_N \\ W_N & \overline{W_N} \end{bmatrix}$$

a. 2개의 기본 규칙

$$W_2 = \begin{bmatrix} +1 & +1 \\ +1 & -1 \end{bmatrix} \qquad W_4 = \begin{bmatrix} +1 & +1 & +1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & -1 \\ +1 & +1 & -1 & -1 \\ +1 & -1 & -1 & +1 \end{bmatrix}$$

b. W_2와 W_4 생성

월쉬표의 순열의 개수는 $N = 2^m$ 이어야 한다.

채널화 – CDMA

■ 예제 12.6

■ 다음 네트워크에 대한 칩을 구하라.

a. 2개의 지국을 갖는 네트워크

b. 4개의 지국을 갖는 네트워크

■ 그림 12.29의 W_2와 W_4의 행을 사용할 수 있다.

a. 2개의 지국 네트워크의 경우에는

[+1 +1] 과 [+1 −1].

b. 4개의 지국 네트워크의 경우에는

[+1 +1 +1 +1], [+1 −1 +1 −1], [+1 +1 −1 −1], [+1 −1 −1 +1].

채널화 – CDMA

■ 예제 12.7

- 네트워크에 90개의 지국이 있을 때의 최소한 몇 개의 순열이 있어야 하는가?
- 순열의 개수는 2^m이어야 한다. 여기서 m = 7로 잡으면 N = 2^7 즉, 128이다. 이 중 90개의 순열을 사용한다.

채널화 – CDMA

■ 예제 12.8

- ➲ 수신 지국은 채널의 전체 데이터를 수신 지국의 칩으로 곱한 다음에 지국의 수로 나누면 특정 지국이 전송한 데이터를 수신할 수 있는 것을 증명하라.
- ➲ 앞 예제의 4개 지국에 대해 1번 지국을 예로 들어 증명한다. 채널의 데이터 $D = (d_1 \cdot c_1 + d_2 \cdot c_2 + d_3 \cdot c_3 + d_4 \cdot c_4)$이다.
- ➲ 1번 지국이 전송한 데이터를 받고자 하는 수신자는 이 데이터에 c_1을 곱한다.

$$
\begin{aligned}
D \cdot c_1 &= (d_1 \cdot c_1 + d_2 \cdot c_2 + d_3 \cdot c_3 + d_4 \cdot c_4) \quad c_1 \\
&= d_1 \cdot c_1 \cdot c_1 + d_2 \cdot c_2 \cdot c_1 + d_3 \cdot c_3 \cdot c_1 + d_4 \cdot c_4 \cdot c_1 \\
&= d_1 \times N + d_2 \times 0 + d_3 \times 0 + d_4 \times 0 \\
&= d_1 \times N
\end{aligned}
$$

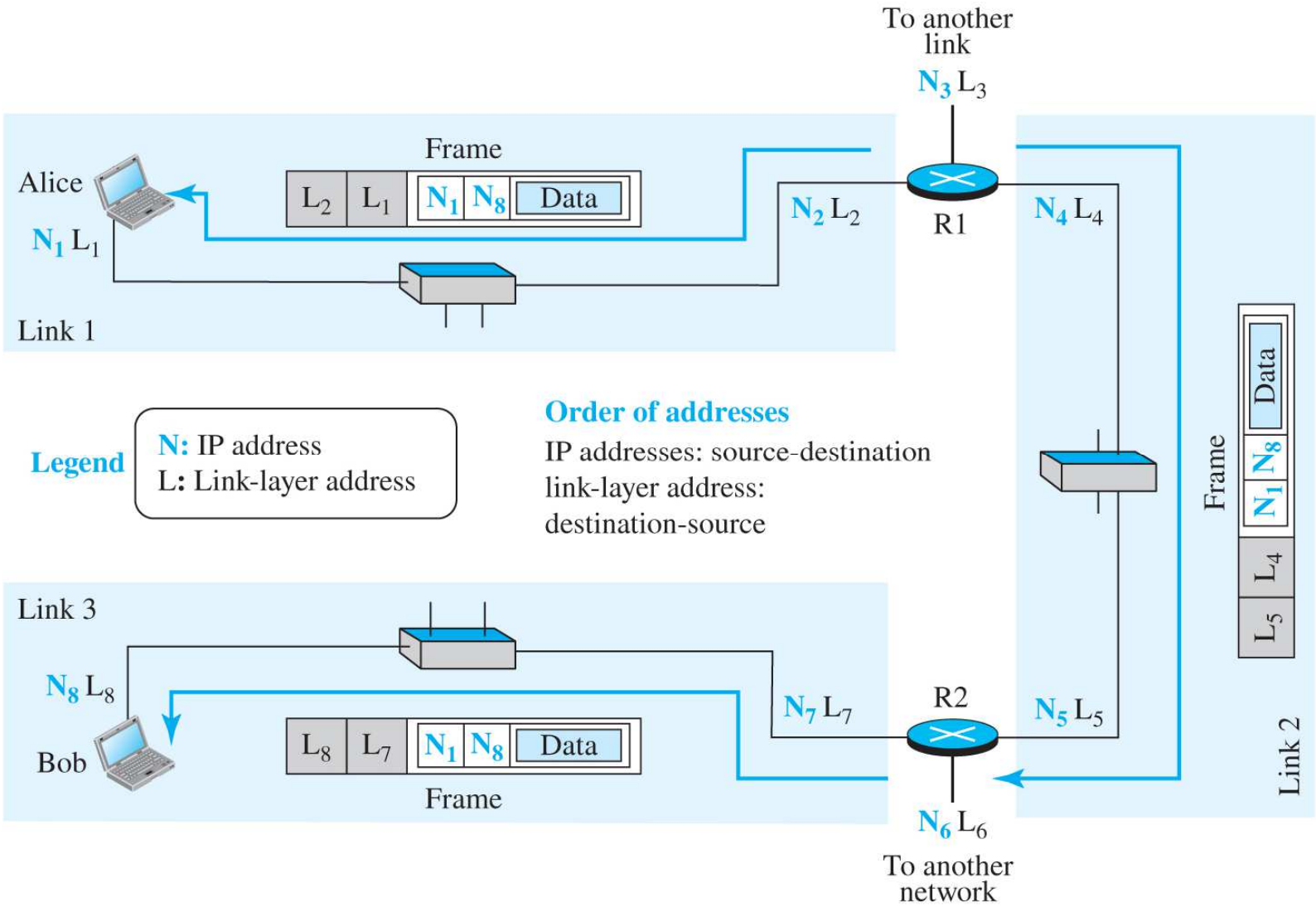
◆ 이 결과 값을 N으로 나누면 d_1을 얻는다.

3.4 링크 계층 주소지정

- 발신지와 목적지 IP 주소는 두 종단을 정의하지만 패킷이 경유하는 경로에 대해서는 정의하지 못함
- 비연결형(connectionless) 상호연결 네트워크에서는 두 노드들의 링크 계층 주소를 결정하기 위해 다른 주소지정 메커니즘이 필요
- 데이터그램이 네트워크층에서 데이터 링크층으로 전달될 때, 데이터그램은 프레임에 캡슐화되고 두 데이터 링크 주소는 프레임 헤더에 추가됨
- 링크 계층 주소(link-layer address)는 링크 주소(link address), 물리 주소(physical address), MAC 주소(MAC address)라고도 불림

3.4 링크 계층 주소지정

■ 그림 3.40: 작은 인터넷에서 IP 주소와 링크 계층 주소



3.4.1 세 가지 유형의 주소

■ 링크 계층 프로토콜은 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트라는 세 가지 유형의 주소를 정의

1) 유니캐스트 주소: 일-대-일 통신을 의미하며 유니캐스트 주소를 목적지로 갖는 프레임은 링크에서 하나의 장치와 연결됨
2) 멀티캐스트 주소: 일-대-다 통신을 의미하며 범위는 로컬 링크로 국한됨
3) 브로드캐스트 주소: 일-대-전체 통신을 의미하며 목적지로 브로드캐스트 주소를 가지는 프레임은 링크내의 모든 장치로 전달됨

3.4.1 세 가지 유형의 주소

■ 예제 3.13: 가장 일반적인 LAN과 이더넷에서 유니캐스트 링크 계층 주소는 48 bit (6 byte)이다. 예를 들어 이것을 콜론(:)으로 나누어 12개의 16진수로 표현하면 아래와 같이 링크 계층 주소로 표현할 수 있다. 여기서 두 번째 수는 16진수로 짝수여야 한다.

A2:34:45:11:92:F1

3.4.1 세 가지 유형의 주소

■ 예제 3.14: 가장 일반적인 LAN과 이더넷에서의 멀티캐스트 링크 계층 주소는 48 bit (6 byte)이다. 이것은 콜론으로 구분된 12개의 16진수로 표현된다. 그러나 두 번째 수는 16진수로 홀수여야 한다. 아래 주소는 16진수로 표현된 멀티캐스트 주소를 나타낸다.

A3:34:45:11:92:F1

브로드캐스트 주소

■ 예제 3.15: 가장 일반적인 LAN과 이더넷에서 브로드캐스트 링크 계층 주소는 48 bit로 모두 1이다. 이것은 콜론으로 구분된 12개의 16진수로 표현된다. 아래 주소는 16진수로 표현된 브로드캐스트 주소를 나타낸다.

$$FF:FF:FF:FF:FF:FF$$

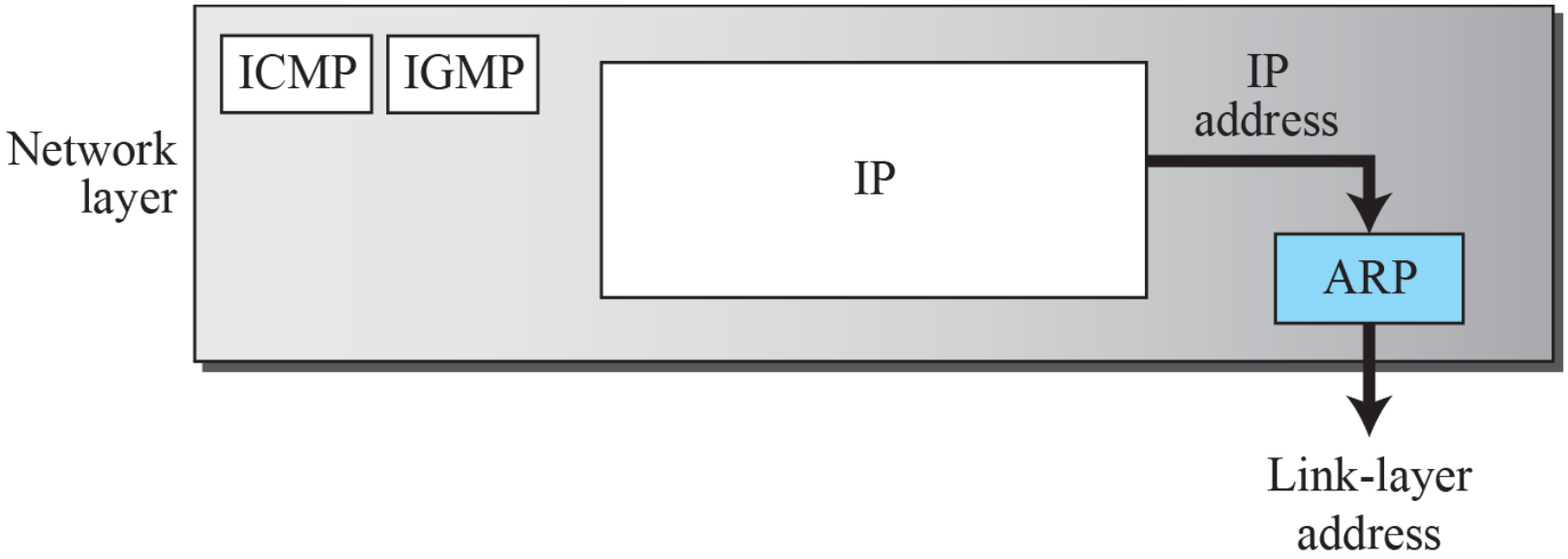
3.4.2 주소 변환 프로토콜(ARP)

- 링크내의 다른 노드로 전송하기 위해, 한 노드가 가지고 있는 IP 데이터그램은 수신 노드의 IP 주소를 가지지만, 다음 노드의 IP 주소는 링크를 통과하는 프레임이 이동하는데 도움이 되지 않기때문에 다음 노드의 링크 계층 주소를 알아야 함.

- 주소 변환 프로토콜(ARP, Address Resolution Protocol)은 IP 주소를 지정된 링크 계층 주소에 매핑시키고, 데이터 링크층으로 전달함.

3.4.2 주소 변환 프로토콜(ARP)

■ TCP/IP 프로토콜에서 ARP의 위치



Q & A